

1      การประเมินวิธี Quantile Delta Mapping สำหรับการปรับแก้ข้อผิดพลาดรายวันจาก  
2      แบบจำลอง CMIP6 ด้วยการตรวจสอบข้ามช่วงเวลาแบบอิสระในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

4      Evaluation of Quantile Delta Mapping for Bias Correction of CMIP6 Daily Rainfall Using  
5      Independent Temporal Holdout in Prachuap Khiri Khan Province

7      สุรสิทธิ์ ปัญญาวรรณศิริ\*

8      Surasit Punyawansiri\*

9      สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

10      Office of Water Management and Hydrology, Royal Irrigation Department, Dusit, Bangkok, 10300

11      บทคัดย่อ

12      **วัตถุประสงค์และที่มา:** ข้อมูลฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project  
13      Phase 6 (CMIP6) มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประเมินผลกระทบในระดับพื้นที่  
14      แต่ยังคงมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด จึงมักต้องปรับแก้ข้อผิดพลาดก่อนนำไปใช้ วิธี Quantile Delta  
15      Mapping (QDM) เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม การประเมินด้วยข้อมูลช่วงเดียวกับที่ใช้ประมาณ  
16      ความสัมพันธ์อาจสะท้อนผลภายในช่วง calibration เป็นหลัก และไม่แสดงผลของการปรับแก้เมื่อประยุกต์ใช้กับข้อมูลใน  
17      ช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณ งานวิจัยนี้จึงประเมิน QDM สำหรับการปรับแก้ข้อผิดพลาดรายวันจากแบบจำลอง CMIP6  
18      โดยใช้ช่วงเวลาอิสระสำหรับตรวจสอบ และพิจารณาผลการปรับแก้แยกตามความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ความสอดคล้องของ  
19      การแจกแจง ความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลา และความสอดคล้องเชิงเวลา

20      **วิธีดำเนินการวิจัย:** ใช้ข้อมูลฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด 12 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับข้อมูลจากแบบจำลอง  
21      CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ระหว่าง ค.ศ. 1981–2014 โดยใช้ข้อมูลช่วง ค.ศ. 1981–2000 สำหรับประมาณองค์ประกอบ  
22      อ้างอิงของ QDM และประเมินผลกับช่วง ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งกันไว้โดยไม่ใช้ข้อมูลตรวจวัดในช่วงดังกล่าวเพื่อปรับเทียบใหม่  
23      เปรียบเทียบการประมาณแบบรวมข้อมูลตลอดปี (annual-pooled fitting) กับการประมาณแยกตามเดือนปฏิทิน (calendar-  
24      month fitting) และประเมินผลด้วยตัวชี้วัดด้านความคลาดเคลื่อน การแจกแจง และความสัมพันธ์เชิงเวลา รวมทั้งวิเคราะห์  
25      องค์ประกอบของ mean squared error เพื่ออธิบายสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงใน RMSE

26      **ผลการวิจัย:** การประมาณทั้งสองรูปแบบช่วยให้ความสอดคล้องของการแจกแจงในช่วงเวลาที่กันไว้สำหรับการตรวจสอบดีขึ้น  
27      ในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov ลดลงจาก 0.201 ก่อนปรับแก้เป็น 0.102 สำหรับการประมาณแยก  
28      ตามเดือนปฏิทิน และ 0.105 สำหรับการประมาณแบบรวมข้อมูลตลอดปี ขณะที่ค่า Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น  
29      0.861 และ 0.859 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ผลต่อความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลาแตกต่างกันอย่างชัดเจน การ  
30      ประมาณแยกตามเดือนปฏิทินทำให้ค่า RMSE รายเดือนลดลงจาก 116.2 เหลือ 109.3 มิลลิเมตรต่อเดือน และปรับปรุงอย่างมี  
31      นัยสำคัญใน 14 จาก 60 คู่สถานี–แบบจำลอง ขณะที่การประมาณแบบรวมข้อมูลตลอดปีทำให้ค่า RMSE เพิ่มขึ้น 124.7  
32      มิลลิเมตรต่อเดือน และมีผลแย่งอย่างมีนัยสำคัญใน 31 คู่ การแยกองค์ประกอบของค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน

33 แสดงว่า ความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง RMSE ระหว่างสองวิธีประมาณร้อยละ 95 เกิดจากผลต่อองค์ประกอบของวัฏจักร  
34 รายปี ขณะที่ทั้งสองวิธีไม่ได้ปรับปรุงองค์ประกอบของความผิดปกติจากวัฏจักรฤดูกาลหรือค่าสหสัมพันธ์ของความผิดปกติราย  
35 เดือนอย่างมีสาระสำคัญ ดังนั้น ค่า RMSE ที่ลดลงจากการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินจึงสะท้อนการที่ข้อมูลหลังปรับแก้  
36 มีวัฏจักรฤดูกาลใกล้เคียงข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น มากกว่าการปรับปรุงความสอดคล้องของความผันแปรของปริมาณฝนตาม  
37 เวลา

38 **สรุปผลการวิจัย:** เมื่อประเมินด้วยช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณ QDM สามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางด้านของการแจก  
39 แจงได้ และการประมาณแยกตามเดือนปฏิทินยังช่วยให้วัฏจักรฤดูกาลของข้อมูลฝนสอดคล้องกับข้อมูลอ้างอิงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม  
40 ก็ตาม ไม่พบว่าการปรับแก้ช่วยปรับปรุงความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลาที่ประเมินในงานนี้ การเปลี่ยนแปลงของ  
41 RMSE และ NSE จึงควรตีความร่วมกับองค์ประกอบของความคลาดเคลื่อน และไม่ควรใช้เป็นหลักฐานโดยตรงของการฟื้นคืน  
42 ความสอดคล้องเชิงเวลา ผลการศึกษาชี้ว่าการประเมินวิธีปรับแก้ข้อควรแยกคุณสมบัติของข้อมูลออกเป็นหลายมิติ และเลือก  
43 ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้

44 **คำสำคัญ:** การปรับแก้ข้อคิด; ควอนไทล์เดลตาแมปปิง; CMIP6; การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ; ปริมาณฝนรายวัน

## 45 Abstract

46 **Background and Objectives:** Rainfall simulated by global climate models participating in the Coupled Model  
47 Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) provides essential information for climate-change and impact  
48 assessments, but systematic differences from local observations often limit its direct application. Quantile Delta  
49 Mapping (QDM) is widely used to reduce such differences. However, evaluations conducted over the same period  
50 used to estimate the correction relationship primarily describe calibration-period performance and provide limited  
51 evidence of how the correction behaves when applied to an independent period. This study therefore evaluated  
52 QDM for bias correction of CMIP6 daily rainfall using an independent temporal holdout and examined the resulting  
53 performance across systematic bias, distributional fidelity, time-paired error, and temporal correspondence.

54 **Methodology:** Daily rainfall observations from 12 stations in Prachuap Khiri Khan Province, Thailand, and historical  
55 simulations from five CMIP6 models for 1981–2014 were analysed. Data from 1981–2000 were used to estimate the  
56 calibration-derived components of QDM, after which the correction was applied to the 2001–2014 holdout period  
57 without using observations from that period for recalibration. Annual-pooled fitting and calendar-month fitting were  
58 compared using metrics representing error, distributional characteristics, and temporal correspondence. Mean  
59 squared error was further decomposed to identify the components underlying changes in RMSE.

60 **Main Results:** Both fitting approaches improved distributional fidelity over the independent holdout period to a  
61 similar extent. The Kolmogorov–Smirnov statistic decreased from 0.201 before correction to 0.102 with calendar-  
62 month fitting and 0.105 with annual-pooled fitting, while the Perkins skill score increased from 0.776 to 0.861 and  
63 0.859, respectively. In contrast, their effects on time-paired error differed substantially. Calendar-month fitting  
64 reduced monthly RMSE from 116.2 to 109.3 mm month<sup>-1</sup> and showed significant improvement in 14 of 60 station–  
65 model combinations, whereas annual-pooled fitting increased RMSE to 124.7 mm month<sup>-1</sup>, with significant

deterioration in 31 combinations. Mean squared error decomposition indicated that approximately 95% of the contrast in RMSE change between the two approaches was attributable to their effects on the annual-cycle component. Neither approach materially improved the anomaly component or monthly anomaly correlation. Accordingly, the lower RMSE achieved by calendar-month fitting primarily reflected closer agreement with the observed seasonal cycle rather than improved correspondence in rainfall anomalies over time.

**Conclusions:** When evaluated outside the calibration period, QDM improved selected distributional properties of CMIP6 daily rainfall, while calendar-month fitting additionally improved the representation of the annual cycle. In this dataset, however, the correction did not materially improve the evaluated measures of temporal correspondence. Changes in RMSE and NSE should therefore be interpreted in relation to the components of error rather than as direct evidence of improved temporal correspondence. These findings highlight the importance of evaluating bias correction across multiple dimensions and selecting performance metrics according to the intended application of the corrected data.

**Keywords:** bias correction; Quantile Delta Mapping; CMIP6; independent temporal holdout; daily rainfall

\*Corresponding author. E-mail: Surasit.irri@gmail.com

## Introduction

ปริมาณฝนเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทั้งปริมาณและความแปรปรวนของทรัพยากรน้ำ การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบฝนจึงส่งผลโดยตรงต่อความเสี่ยงจากอุทกภัย ภัยแล้ง และการวางแผนจัดการน้ำในระยะยาว ความสำคัญของประเด็นนี้เพิ่มขึ้นเมื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง เพราะการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นกับปริมาณฝนในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่หรือทุกฤดูกาล หลักฐานจากรายงานการประเมินของ IPCC ชี้ว่าแนวโน้มของปริมาณฝนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันตามภูมิภาค ขณะที่การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ฝนหนักปรากฏชัดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลก รวมทั้งบางส่วนของเอเชีย (IPCC, 2021) สำหรับภูมิภาคอินโดจีน การวิเคราะห์จากแบบจำลองสภาพภูมิอากาศภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 หรือ CMIP6 ยังแสดงการเปลี่ยนแปลงของดัชนีฝนสุดขั้วในหลายพื้นที่ (Ge et al., 2021) ด้วยเหตุนี้ แบบจำลองภูมิอากาศโลกจึงกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการศึกษาสภาพภูมิอากาศในอนาคตและการประเมินผลกระทบต่อระบบทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบจำลองภูมิอากาศไม่สามารถนำมาใช้แทนข้อมูลตรวจวัดระดับสถานีได้โดยตรง เนื่องจากแบบจำลองมีความละเอียดเชิงพื้นที่จำกัดและจำเป็นต้องแทนกระบวนการทางกายภาพจำนวนมากในรูปแบบที่เรียบง่ายกว่าระบบจริง ความแตกต่างระหว่างภูมิประเทศ กระบวนการพาความร้อน และอิทธิพลของระบบมรสุมจึงอาจทำให้ข้อมูลจำลองมีความคลาดเคลื่อนเชิงระบบเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัด ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงค่าเฉลี่ยของปริมาณฝน แต่ยังอาจปรากฏในความถี่ของวันฝนตก รูปร่างของการแจกแจง ปริมาณฝนในระดับสูง และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ดังนั้น ก่อนนำข้อมูลจากแบบจำลองไปใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านอุทกวิทยาหรือการวางแผนจัดการทรัพยากรน้ำ จึงมักต้องปรับแก้อคติเพื่อลดความแตกต่างเชิงสถิติระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลอ้างอิง

ในบรรดาวิธีปรับแก้อคติ วิธี Quantile Delta Mapping หรือ QDM ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใช้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำลองและข้อมูลอ้างอิงในแต่ละระดับควอนไทล์เพื่อปรับการแจกแจงของข้อมูล ขณะเดียวกันยังออกแบบให้รักษาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของแบบจำลองไว้ตามหลักการของวิธี (Cannon et al., 2015) งานวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำ QDM ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลภูมิอากาศหรือเปรียบเทียบกับวิธีปรับแก้อคติอื่นในบริบทที่แตกต่างกัน (Supharatid et al., 2022; Kuinkel et al., 2024; Humphries et al., 2024; Arif Rafhida et al., 2025) ผลการศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจว่า QDM สามารถลดความแตกต่างระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลอ้างอิงในคุณสมบัติบางด้านได้ อย่างไรก็ตาม คำถามสำคัญไม่ได้มีเพียงว่าวิธีปรับแก้อคติสามารถลดความคลาดเคลื่อนได้มากน้อยเพียงใด แต่ยังรวมถึงการพิจารณาว่าประเมินผลจากข้อมูลช่วงใด และใช้ตัวชี้วัดใดในการตัดสินผลของการปรับแก้

ประเด็นสำคัญประการแรกคือช่วงข้อมูลที่ใช้ประเมิน วิธีปรับแก้อคติสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลอ้างอิงจากช่วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น หากใช้ข้อมูลช่วงเดียวกันทั้งในการประมาณและประเมินผล ผลที่ได้ย่อมสะท้อนความสอดคล้องภายในข้อมูลที่ใช้สร้างฟังก์ชันเป็นหลัก และยังไม่แสดงโดยตรงว่าคุณสมบัติที่ปรับปรุงขึ้นจะคงอยู่เมื่อนำความสัมพันธ์นั้นไปใช้กับช่วงเวลาอื่น การกันข้อมูลไว้สำหรับประเมินจึงช่วยตรวจสอบผลของการปรับแก้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการประมาณ และแยกผลที่เกิดขึ้นภายในช่วง calibration ออกจากผลที่ยังคงปรากฏภายนอกช่วงดังกล่าว

อีกประเด็นหนึ่งคือความหมายของคำว่า “ผลการปรับแก้ดีขึ้น” ซึ่งไม่ควรพิจารณาจากตัวชี้วัดเพียงชนิดเดียว เพราะตัวชี้วัดแต่ละประเภทสะท้อนคุณสมบัติของข้อมูลต่างกัน PBIAS ใช้ประเมินความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ขณะที่สถิติด้านการแจกแจงและควอนไทล์ใช้พิจารณาความใกล้เคียงของลักษณะทางสถิติกับข้อมูลอ้างอิง ส่วน RMSE และ MAE วัดความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่กันตามเวลา ขณะที่ NSE และ KGE ประเมินสมรรถนะจากองค์ประกอบของความคลาดเคลื่อนและความแปรปรวนร่วมกัน ตัวชี้วัดกลุ่มหลังจึงสะท้อน time-paired error มากกว่าจะวัดโดยตรงว่าข้อมูลจำลองสามารถติดตามลำดับหรือจังหวะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงได้เพียงใด

ประเด็นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับแบบจำลองภูมิอากาศ ซึ่งอาจจำลองลักษณะทางสถิติระยะยาวได้โดยไม่ได้จำลองลำดับการเกิดฝนหรือความผันแปรตามเวลาให้ตรงกับข้อมูลตรวจวัด การปรับแก้อคติจึงอาจทำให้ค่าเฉลี่ยหรือวัฏจักรฤดูกาลใกล้เคียงข้อมูลอ้างอิงมากขึ้น และส่งผลให้ตัวชี้วัดที่อาศัยค่าจับคู่ตามเวลาดีขึ้น โดยที่ความสอดคล้องของความผันแปรตามลำดับเวลาไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน การปรับปรุงการแจกแจงหรือค่าควอนไทล์ก็ไม่ได้หมายความว่าความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่กันตามเวลาจะลดลงเสมอไป

ดังนั้น การประเมินผลของการปรับแก้อคติควรแยกคุณสมบัติของข้อมูลออกจากกันอย่างชัดเจน อย่างน้อยในสี่มิติ ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ (systematic bias) ความสอดคล้องของการแจกแจง (distributional fidelity) ความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลา (time-paired error) และ ความสอดคล้องเชิงเวลา (temporal correspondence) การพิจารณาแต่ละมิติแยกกันช่วยให้ตีความผลได้ตรงกับสิ่งที่ตัวชี้วัดวัดจริง และลดความเสี่ยงจากการสรุปว่าการปรับปรุงตัวชี้วัดหนึ่งหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทุกด้าน นอกจากนี้ เมื่อผลของตัวชี้วัดแตกต่างกัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของความคลาดเคลื่อนยังช่วยอธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากส่วนใดของข้อมูล เช่น การปรับปรุงวัฏจักรฤดูกาลหรือการเปลี่ยนแปลงของความผันแปรรอบวัฏจักรนั้น

บนพื้นฐานดังกล่าว การศึกษานี้ประเมินวิธี Quantile Delta Mapping สำหรับการปรับแก้อคติข้อมูลฝนรายวันจากแบบจำลอง CMIP6 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้การประเมินด้วยช่วงเวลาที่กันไว้แยกจากช่วงที่ใช้ประมาณความสัมพันธ์

หรือ independent temporal holdout ข้อมูลในช่วง ค.ศ. 1981–2000 ใช้สำหรับประมาณองค์ประกอบอ้างอิงของ QDM จากนั้นจึงนำความสัมพันธ์ที่ได้ไปใช้กับข้อมูลแบบจำลองในช่วง ค.ศ. 2001–2014 โดยไม่ใช้ข้อมูลตรวจวัดในช่วงดังกล่าวเพื่อประมาณฟังก์ชันการปรับแก้ การศึกษายังเปรียบเทียบการประมาณแบบรวมข้อมูลตลอดปี (annual-pooled fitting) กับการประมาณแยกตามเดือนปฏิทิน (calendar-month fitting) เพื่อพิจารณาว่าการจัดกลุ่มข้อมูลสำหรับการประมาณความสัมพันธ์ส่งผลต่อคุณสมบัติของข้อมูลหลังปรับแก้อย่างไร

การประเมินครอบคลุมทั้งความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ ความสอดคล้องของการแจกแจง ความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลา และความสอดคล้องเชิงเวลา พร้อมวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ mean squared error เพื่อแยกบทบาทขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรฤดูกาลออกจากความคลาดเคลื่อนของความผันแปรรอบวัฏจักรดังกล่าว การศึกษานี้จึงไม่ได้มุ่งตอบเพียงว่า QDM ทำให้ข้อมูล “ดีขึ้น” หรือ “แย่ลง” แต่พิจารณาว่าเมื่อประเมินด้วยช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ คุณสมบัติด้านใดของข้อมูลที่แสดงการเปลี่ยนแปลงหลังการปรับแก้ ตัวชี้วัดแต่ละประเภทให้ภาพของผลการประเมินแตกต่างกันอย่างไร และกลไกใดอยู่เบื้องหลังความแตกต่างนั้น ผลการศึกษาจะช่วยให้การประเมินและการเลือกใช้ข้อมูลผ่านการปรับแก้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้มากขึ้น โดยเฉพาะการแยกความต้องการด้านการแทนลักษณะทางสถิติและวัฏจักรฤดูกาลออกจากความต้องการด้านความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลา

## Methodology

การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณเพื่อประเมินความสามารถของวิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิง (Quantile Delta Mapping: QDM) ในการปรับแก้ข้อผิดพลาดรายวันจากแบบจำลองภูมิอากาศ โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลาจากสถานีตรวจวัด 12 แห่งและแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง กระบวนการวิจัยประกอบด้วยสี่ส่วนที่เชื่อมโยงกัน ได้แก่ (1) การกำหนดพื้นที่ศึกษาและตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (2) การแบ่งช่วงเปรียบเทียบและช่วงตรวจสอบที่ไม่ทับซ้อนกัน (3) การประมาณและตรึงฟังก์ชัน QDM ก่อนนำไปใช้กับช่วงตรวจสอบแบบอิสระ และ (4) การประเมินผลด้านสถิติเชิงระบบ ความสอดคล้องของการแจกแจง ขนาดความคลาดเคลื่อน และความสอดคล้องเชิงเวลา พร้อมการอนุมานทางสถิติและการวิเคราะห์ความไว รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

### 2.1 พื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของอ่าวไทยและมีรูปร่างแคบยาวในทิศเหนือ-ใต้ ด้านตะวันตกติดแนวเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนด้านตะวันออกติดอ่าวไทย ทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนผ่านจากพื้นที่เชิงเขาและที่ราบภายในไปสู่ที่ราบชายฝั่ง ภูมิอากาศได้รับอิทธิพลร่วมจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนผ่านเป็นครั้งคราว จึงเกิดความแปรปรวนของปริมาณฝนทั้งตามฤดูกาลและตามตำแหน่ง ภูมิศาสตร์ การศึกษาใช้สถานีตรวจวัดน้ำฝน 12 แห่งที่กระจายอยู่ภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังแสดงในรูปที่ 1

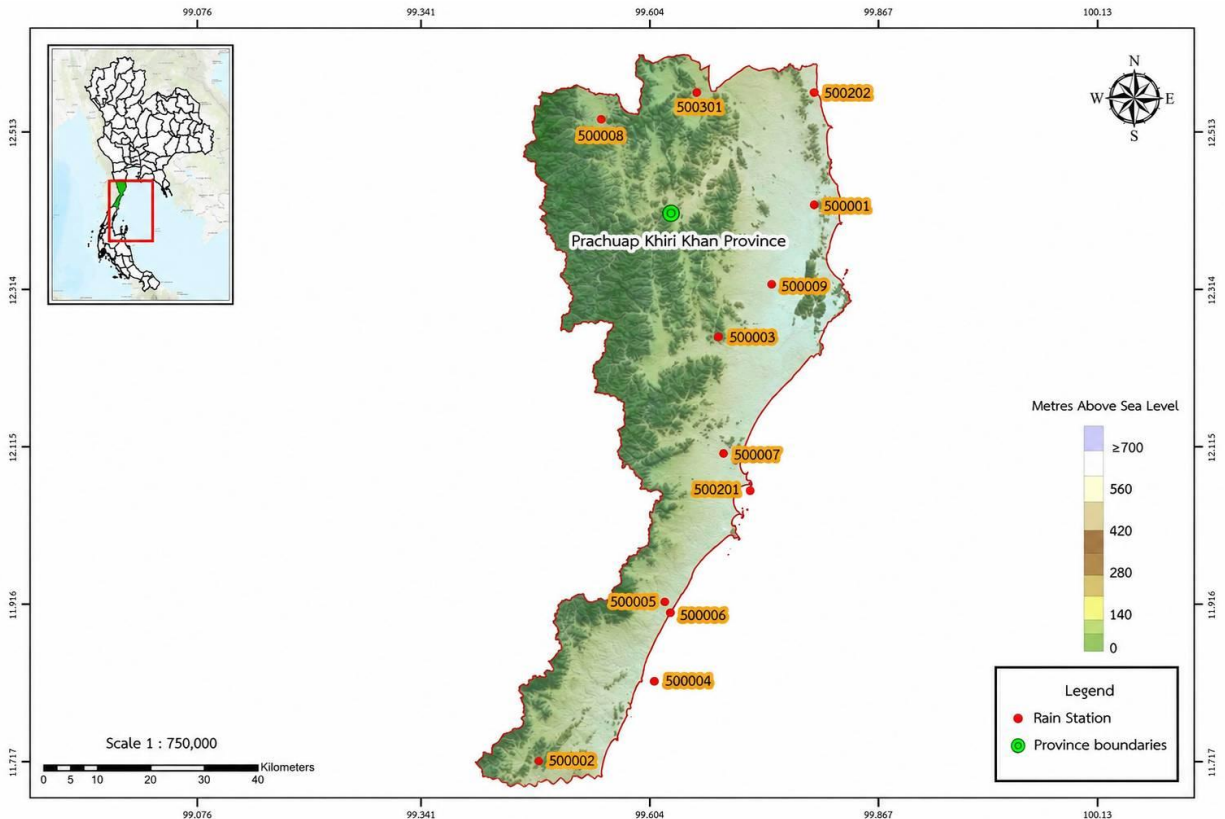


Figure 1 The study area in Prachuap Khiri Khan Province

## 2.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยและการควบคุมคุณภาพ

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด และข้อมูลปริมาณฝนจากแบบจำลองภูมิอากาศโลกภายใต้โครงการ Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6)

กลุ่มแรกเป็นข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากสถานีตรวจวัด 12 แห่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมชลประทาน ครอบคลุมช่วงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1981 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014 รวม 12,418 วัน ก่อนการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ระบุเป็น NoData หรือค่าขาดหายถูกกำหนดเป็นค่าว่าง ค่าปริมาณฝนติดลบที่อยู่ภายในระดับความคลาดเคลื่อนเชิงตัวเลขจากการแปลงหน่วยถูกปรับเป็นศูนย์ ส่วนค่าติดลบที่เกินระดับดังกล่าวถูกกำหนดเป็นข้อมูลขาดหาย และตรวจสอบความสอดคล้องของหน่วยข้อมูลทั้งหมดให้เป็นมิลลิเมตรต่อวัน

การควบคุมคุณภาพกำหนดเกณฑ์ไว้ล่วงหน้าสองประการ ได้แก่ (1) ความครบถ้วนของข้อมูลไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และ (2) การไม่พบจุดเปลี่ยนเชิงสถิติในอนุกรมปริมาณฝนรวมรายปีตามการทดสอบ Pettitt (1979) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ข้อมูลที่ได้รับความครบถ้วนร้อยละ 100 และไม่พบจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญในสถานีทั้ง 12 แห่ง จึงคงข้อมูลทั้งหมดไว้ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ การตรวจสอบดังกล่าวสะท้อนเฉพาะคุณสมบัติทางสถิติของอนุกรมข้อมูลที่ได้รับ และไม่ได้ใช้แทนการตรวจสอบเมตาเดตาเกี่ยวกับการเติมข้อมูล การย้ายตำแหน่งสถานี หรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือของหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

ลักษณะของข้อมูลแต่ละสถานีแสดงในตารางที่ 1 ประกอบด้วยพิกัด ระดับความสูง สัดส่วนข้อมูลขาดหาย ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี ความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (Simple Daily Intensity Index: SDII) ปริมาณฝนรายวันสูงสุด และค่า

176 สหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วัน ตัวแปรเหล่านี้ใช้เพื่ออธิบายลักษณะของบันทึกและสนับสนุนการตีความผล โดยไม่ได้  
 177 ใช้เป็นเกณฑ์คัดสถานีออกจากการวิเคราะห์  
 178 กลุ่มที่สองเป็นข้อมูลปริมาณฝนรายวันจากการทดลอง historical ของแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง  
 179 ได้แก่ ACCESS-ESM1-5, CESM2, CanESM5, EC-Earth3 และ MIROC6 ดังแสดงในตารางที่ 2 ค่าของแบบจำลองที่ใช้ใน  
 180 การวิเคราะห์ได้จากการเลือกจุดกริดที่อยู่ใกล้ตำแหน่งสถานีมากที่สุด (nearest-grid-cell extraction) ซึ่งเป็นการจับคู่ข้อมูลจา  
 181 กริดกับตำแหน่งสถานี มิใช่การลดมาตราส่วนเชิงพื้นที่ เนื่องจากแบบจำลองมีความละเอียดเชิงพื้นที่ประมาณ 1–3 องศา  
 182 สถานีหลายแห่งจึงได้รับค่าจากกริดเซลล์เดียวกัน โดย ACCESS-ESM1-5, CanESM5 และ MIROC6 ให้ข้อมูลรายวันที่  
 183 แตกต่างกัน 2 ชุดสำหรับสถานีทั้ง 12 แห่ง ขณะที่ CESM2 และ EC-Earth3 ให้ข้อมูลแตกต่างกัน 3 ชุด ดังนั้น คู่สถานี–  
 184 แบบจำลองจำนวน 60 คู่จึงเป็นหน่วยสำหรับการประเมินผล 60 ชุด แต่ไม่ถือเป็นหน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกัน 60 หน่วย  
 185 ข้อมูลตรวจวัดและแบบจำลองที่ใช้ปฏิทินมาตรฐานมีข้อมูลรวม 12,418 วัน ขณะที่ CESM2 และ CanESM5 ใช้  
 186 ปฏิทิน 365 วันและมีข้อมูล 12,410 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ไม่มีอยู่จริง การจับคู่ข้อมูลของแต่ละสถานีและ  
 187 แบบจำลองจึงดำเนินการเฉพาะวันที่ปรากฏร่วมกันหลังจัดปฏิทิน โดยไม่เติมวันที่ที่ไม่มีอยู่ในปฏิทินของแบบจำลอง และไม่  
 188 บังคับให้ข้อมูลจากทุกแบบจำลองมีจำนวนวันเท่ากัน

189 **Table 1** Characteristics of the 12 rain-gauge stations and their daily rainfall records, 1981-2014

| Station | Lat. (°N) | Long.<br>(°E) | Elev.<br>(m) | Missing (%) | Mean<br>annual<br>rainfall<br>(mm) | SDII (mm<br>day <sup>-1</sup> ) | Max. daily<br>rainfall (mm<br>day <sup>-1</sup> ) | Lag-1<br>ACF |
|---------|-----------|---------------|--------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 500001  | 12.37     | 99.95         | 9.1          | 0.0         | 984                                | 12.0                            | 170.0                                             | 0.21         |
| 500002  | 11.18     | 99.55         | n/a          | 0.0         | 1,376                              | 11.1                            | 155.0                                             | 0.22         |
| 500003  | 12.02     | 99.90         | n/a          | 0.0         | 1,100                              | 13.1                            | 181.3                                             | 0.19         |
| 500004  | 11.47     | 99.65         | n/a          | 0.0         | 1,106                              | 11.4                            | 152.0                                             | 0.21         |
| 500005  | 11.60     | 99.68         | 5.0          | 0.0         | 1,147                              | 6.4                             | 143.5                                             | 0.41         |
| 500006  | 11.62     | 99.67         | 23.0         | 0.0         | 1,203                              | 6.5                             | 201.1                                             | 0.35         |
| 500007  | 11.90     | 99.78         | 21.3         | 0.0         | 1,134                              | 6.2                             | 176.6                                             | 0.35         |
| 500008  | 12.53     | 99.55         | 130.3        | 0.0         | 1,206                              | 5.1                             | 68.0                                              | 0.66         |
| 500009  | 12.22     | 99.87         | 14.4         | 0.0         | 1,177                              | 5.2                             | 54.2                                              | 0.63         |
| 500201  | 11.83     | 99.83         | n/a          | 0.0         | 1,108                              | 12.1                            | 296.9                                             | 0.25         |
| 500202  | 12.59     | 99.96         | n/a          | 0.0         | 944                                | 11.8                            | 298.5                                             | 0.26         |
| 500301  | 12.58     | 99.73         | 101.8        | 0.0         | 1,065                              | 11.4                            | 226.0                                             | 0.25         |

Note : Mean annual rainfall is the 1981-2014 average. Elevation reported as n/a was encoded as NoData in the source station inventory and was not imputed

**Table 2** CMIP6 models used in this study and their daily-record characteristics over 1981-2014

| Model         | Institution                                  | Resolution      | Calendar | Days   | Unique grid-cell series | Reference                 |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------|----------|--------|-------------------------|---------------------------|
| ACCESS-ESM1-5 | CSIRO, Australia                             | 1.875° × 1.25°  | standard | 12,418 | 2                       | Ziehn et al. (2020)       |
| CESM2         | NCAR, USA                                    | 1.25° × 0.9°    | 365-day  | 12,410 | 3                       | Danabasoglu et al. (2020) |
| CanESM5       | CCCma, Canada                                | 2.8° × 2.8°     | 365-day  | 12,410 | 2                       | Swart et al. (2019)       |
| EC-Earth3     | EC-Earth Consortium, Europe                  | 1.125° × 1.125° | standard | 12,418 | 3                       | Döscher et al. (2022)     |
| MIROC6        | University of Tokyo, NIES and JAMSTEC, Japan | 1.4° × 1.4°     | standard | 12,418 | 2                       | Tatebe et al. (2019)      |

Note: Observations comprise 12,418 days; 12,410 days are common to all five models

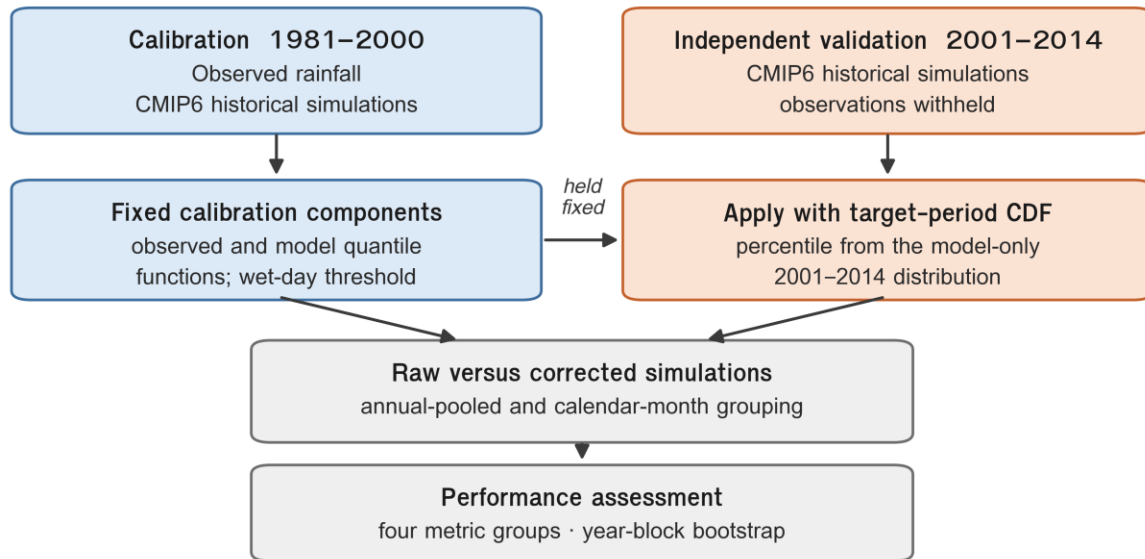
## 2.3 การออกแบบการวิจัยและการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาที่เป็นอิสระ

การศึกษานี้ออกแบบให้แยกช่วงเวลาที่ใช้ประมาณฟังก์ชันปรับแก้อคติออกจากช่วงเวลาที่ใช้ประเมินผลอย่างชัดเจน โดยแบ่งข้อมูลตามลำดับเวลาเป็นสองช่วงที่ไม่ทับซ้อนกัน ได้แก่ ช่วง ค.ศ. 1981–2000 สำหรับการประมาณฟังก์ชันปรับแก้อคติ และช่วง ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งสงวนไว้สำหรับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ช่วงแรกครอบคลุมข้อมูลตรวจวัด 7,305 วัน ส่วนช่วงตรวจสอบครอบคลุม 5,113 วัน ทั้งนี้ จำนวนวันที่ใช้จริงในแต่ละคู่สถานี-แบบจำลองอาจแตกต่างกันตามจำนวนวันที่ปรากฏร่วมกันภายหลังการจัดปฏิทิน

การประมาณฟังก์ชัน QDM ใช้ข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลแบบจำลองเฉพาะช่วง ค.ศ. 1981–2000 เพื่อกำหนดการแจกแจงอ้างอิงและเกณฑ์ที่ใช้ปรับความถี่ของวันฝนตก จากนั้นจึงนำฟังก์ชันที่ได้ไปใช้ปรับข้อมูลแบบจำลองในช่วง ค.ศ. 2001–2014 โดยพจน์การเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ของ QDM คำนวณจากข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมายตามหลักการของวิธี ขณะที่ข้อมูลตรวจวัดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 ไม่ถูกนำมาใช้ในการกำหนดควอนไทล์อ้างอิง เกณฑ์วันฝนตก หรือพารามิเตอร์ของการปรับแก้

ข้อมูลตรวจวัดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 จึงใช้สำหรับประเมินผลหลังการปรับแก้เท่านั้น ทำให้สามารถพิจารณาผลของ QDM จากข้อมูลในเวลาที่ไม่ได้ใช้สร้างความสัมพันธ์สำหรับการปรับแก้ การออกแบบดังกล่าวช่วยลดการประเมินที่สะท้อนเพียงความสอดคล้องภายในช่วงที่ใช้ประมาณฟังก์ชัน และเปิดโอกาสให้ตรวจสอบว่าคุณสมบัติของข้อมูลหลังการปรับแก้ยังคงเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดเมื่อประเมินกับช่วงเวลาที่ยกออกมาอย่างอิสระ

เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลจากช่วงตรวจสอบไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการประมาณฟังก์ชัน ได้ดำเนินการตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลในระดับขั้นตอนวิธี โดยแทนที่ข้อมูลตรวจวัดทั้งหมดในช่วง ค.ศ. 2001–2014 ด้วยข้อมูลสุ่ม แล้วดำเนินการกระบวนการปรับแก้ค่า ผลลัพธ์ของ QDM ไม่เปลี่ยนแปลงจากการคำนวณเดิม แสดงว่าข้อมูลตรวจวัดในช่วงตรวจสอบไม่ได้ถูกใช้ในการประมาณหรือกำหนดพารามิเตอร์ของฟังก์ชันปรับแก้ข้อผิดพลาด ลำดับการแบ่งข้อมูล การประมาณฟังก์ชัน การนำฟังก์ชันไปใช้กับข้อมูลในช่วงตรวจสอบ และการประเมินผลแสดงไว้ในรูปที่ 2



*Observations from 2001–2014 are never used to estimate, update or re-fit any component.*

Figure 2 Calibration and independent validation framework

#### 2.4 การปรับแก้ข้อผิดพลาดด้วยวิธี Quantile Delta Mapping

การศึกษานี้ใช้วิธี Quantile Delta Mapping (QDM) ในรูปแบบการปรับแก้เชิงคุณตามแนวทางของ Cannon et al. (2015) ซึ่งเหมาะกับข้อมูลปริมาณฝนที่มีค่าไม่เป็นลบและมีการแจกแจงแบบเบ้ขวา การปรับแก้ในรูปอัตราส่วนช่วยให้สามารถปรับความแตกต่างระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด พร้อมคงการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ที่แบบจำลองแสดงไว้ ณ ระดับควอนไทล์เดียวกัน

กำหนดให้ช่วง ค.ศ. 1981–2000 เป็นช่วงสอบเทียบ และช่วง ค.ศ. 2001–2014 เป็นช่วงเป้าหมายหรือช่วงตรวจสอบ สำหรับค่าปริมาณฝนจากแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย ค่าหลังการปรับแก้คำนวณตามสมการที่ (1)

$$\hat{x} = F_{o,h}^{-1}(\tau) \left[ \frac{x}{F_{m,h}^{-1}(\tau)} \right], \tau = F_{m,p}(x) \quad (1)$$

เมื่อ  $\tau$  คือตำแหน่งควอนไทล์ของ  $x$  ภายในการแจกแจงของข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย  $F_{m,p}$  คือฟังก์ชันการแจกแจงสะสมของข้อมูลแบบจำลองในช่วงเป้าหมาย ส่วน  $F_{o,h}^{-1}$  และ  $F_{m,h}^{-1}$  คือฟังก์ชันควอนไทล์ของข้อมูลตรวจวัดและข้อมูลแบบจำลองในช่วงสอบเทียบ ตามลำดับ พจน์  $F_{o,h}^{-1}(\tau)$  ทำหน้าที่ปรับค่าที่ควอนไทล์นั้นให้สอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด ขณะที่อัตราส่วน  $x/F_{m,h}^{-1}(\tau)$  แทนการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ของแบบจำลอง ณ ควอนไทล์เดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การคำนวณจึงใช้ข้อมูลตรวจวัดเฉพาะจากช่วงสอบเทียบ ส่วนข้อมูลจากช่วงเป้าหมายมีส่วนในการกำหนดตำแหน่งควอนไทล์ผ่านการแจกแจงของแบบจำลองเท่านั้น โดยไม่มีการนำข้อมูลตรวจวัดจากช่วงตรวจสอบมาประมาณฟังก์ชันใหม่

สำหรับข้อมูลปริมาณฝน กำหนดวันฝนตกเป็นวันที่มีปริมาณฝนไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตรต่อวัน ก่อนดำเนินการ  
จับคู่ควอนไทล์ ได้ปรับความถี่ของวันฝนตกโดยประมาณค่าเกณฑ์ของข้อมูลแบบจำลองที่ทำให้สัดส่วนวันฝนตกในช่วงสอบ  
เทียบสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัด เกณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ถูกนำไปใช้กับข้อมูลในช่วงตรวจสอบโดยไม่มีการประมาณใหม่  
ดังนั้น ความสอดคล้องของความถี่วันฝนตกในช่วงสอบเทียบจึงเป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากขั้นตอนการปรับแก้ และไม่ถูกใช้  
เป็นหลักฐานหลักในการประเมินผลของ QDM ในช่วงเวลาที่ส่งวนไว้สำหรับการตรวจสอบ

ในการวิเคราะห์หลัก ฟังก์ชันการแจกแจงเชิงประจักษ์ได้รับการประมาณแยกสำหรับแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง  
โดยรวมข้อมูลจากทุกเดือนในช่วงสอบเทียบเข้าด้วยกัน หรือเรียกว่า annual-pooled fitting การประมาณใช้ระดับควอนไทล์  
100 ระดับ เชื่อมค่าระหว่างระดับควอนไทล์ด้วยการประมาณเชิงเส้น และกำหนดค่าคงที่ที่ปลายหางสำหรับค่าที่อยู่นอกช่วง  
ของการแจกแจงเชิงประจักษ์ โดยไม่ได้กำหนดเพดานสูงสุดของปริมาณฝนหลังการปรับแก้

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการนำสมการ QDM ไปใช้ในการคำนวณ ได้กำหนดให้ข้อมูลในช่วงสอบเทียบเป็น  
ทั้งช่วงอ้างอิงและช่วงเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว พจน์การเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพัทธ์มีค่าเท่ากับหนึ่งตามการดำเนินการ  
เชิงตัวเลขที่ใช้ ทำให้สมการ QDM ลดรูปเป็น empirical quantile mapping ผลการตรวจสอบพบว่าค่าความแตกต่างสัมบูรณ์  
สูงสุดระหว่างผลลัพธ์จากทั้งสองวิธีเท่ากับศูนย์สำหรับแบบจำลองทุกชุด แสดงว่าการนำสมการไปใช้มีความสอดคล้องกับ  
กรณีอ้างอิงที่กำหนดไว้

## 2.5 การประเมินประสิทธิภาพในช่วงตรวจสอบแบบอิสระ

การประเมินผลดำเนินการเฉพาะกับช่วงตรวจสอบ ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งไม่ถูกใช้ในการประมาณฟังก์ชัน QDM โดย  
เปรียบเทียบข้อมูลจากแบบจำลองก่อนและหลังการปรับแก้กับข้อมูลตรวจวัดภายในแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง การวิเคราะห์  
ครอบคลุมสถานีตรวจวัด 12 แห่งและแบบจำลองภูมิอากาศ 5 แบบจำลอง รวมเป็น 60 คู่การประเมิน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดถูกเลือกเพื่อ  
ประเมินคุณสมบัติของข้อมูลในมิติที่ต่างกัน ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบและความสอดคล้องของการแจกแจง  
ความคลาดเคลื่อนของค่าที่จับคู่ตามเวลา และความสอดคล้องของรูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ตัวชี้วัดด้านความคลาดเคลื่อนเชิงระบบและความสอดคล้องของการแจกแจงประกอบด้วยร้อยละของอคติ (PBIAS)  
อคติสัมพัทธ์ของดัชนีความเข้มของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (Simple Daily Intensity Index: SDII) ค่าสถิติ Kolmogorov–  
Smirnov (KS) สำหรับการเปรียบเทียบการแจกแจงของปริมาณฝนในวันฝนตก Perkins skill score (PSS) ซึ่งใช้ประเมินระดับ  
การซ้อนทับของการแจกแจง อคติสัมพัทธ์ของควอนไทล์ที่ 95 และ 99 (q95 และ q99) และอคติสัมพัทธ์ของปริมาณฝนสูงสุด  
ในหนึ่งวันของแต่ละปี (Rx1day)

PBIAS คำนวณตามสมการที่ (2)

$$PBIAS = 100 \times \frac{\sum_{i=1}^n (S_i - O_i)}{\sum_{i=1}^n O_i} \quad (2)$$

โดยที่  $S_i$  และ  $O_i$  แทนค่าของข้อมูลจำลองและข้อมูลตรวจวัด ตามลำดับ

SDII (Simple Daily Intensity Index) นิยามเป็นปริมาณฝนเฉลี่ยในวันฝนตก และคำนวณตามสมการที่ (3)

261

$$SDII = \frac{\sum_{j=1}^{N_w} R_j}{N_w} \quad (3)$$

260

262 โดยที่  $R_j$  คือปริมาณฝนในวันฝนตก และ  $N_w$  คือจำนวนวันฝนตก

263 สำหรับตัวชี้วัดที่รายงานในรูปสถิติสัมพัทธ์ ได้แก่ SDII, q95, q99 และ Rx1day คำนวณสถิติจากสมการที่ (4)

265

$$\text{Relative bias} = 100 \times \frac{Z_s - Z_o}{Z_o} \quad (4)$$

264

266 โดยที่  $Z_s$  และ  $Z_o$  แทนค่าดัชนีของข้อมูลจำลองและข้อมูลตรวจวัด ตามลำดับ267 ค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov  $D$  ซึ่งวัดระยะห่างสูงสุดระหว่างฟังก์ชันการแจกแจงสะสมเชิงประจักษ์ของข้อมูลจำลอง  $F_s$ 268 และข้อมูลตรวจวัด  $F_o$  คำนวณตามสมการที่ (5)

270

$$D = \sup_x |F_s(x) - F_o(x)| \quad (5)$$

269

271 Perkins skill score ซึ่งวัดพื้นที่ซ้อนทับระหว่างฮิสโตแกรมความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลจำลอง  $Z_s$  และข้อมูลตรวจวัด  $Z_o$ 

272 (Perkins et al., 2007) คำนวณตามสมการที่ (6)

274

$$PSS = \sum_{i=1}^b \min(Z_s(i), Z_o(i)) \quad (6)$$

273

275 โดยที่  $b$  คือจำนวนช่วงชั้นของฮิสโตแกรม

276 สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มนี้ การลดลงของค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS และสถิติสัมพัทธ์ของ SDII, q95, q99 และ Rx1day รวมถึงค่า KS

277 ที่ลดลง แสดงถึงความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่า PSS ที่สูงขึ้นแสดงถึงการซ้อนทับของการแจกแจงที่มาก

278 ขึ้น การพิจารณาขนาดของสถิติแทนการพิจารณาเครื่องหมายเพียงอย่างเดียวช่วยป้องกันการตีความว่าการเปลี่ยนจากการ

279 ประเมินต่ำไปเป็นการประเมินสูง หรือในทางกลับกัน เป็นการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ

280 ในส่วนของข้อมูลที่ใช้จับคู่กันตามเวลา ข้อมูลปริมาณฝนรายวันถูกสะสมเป็นปริมาณฝนรวมรายเดือนก่อนประเมินด้วยค่ารากที่

281 สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (MAE) Nash–Sutcliffe efficiency

282 (NSE) Kling–Gupta efficiency (KGE) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้เปรียบเทียบค่าปริมาณฝนของ

283 แบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดในเดือนเดียวกัน จึงสะท้อนความคลาดเคลื่อนและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ใช้จับคู่กันตามลำดับ

284 เวลา

285 RMSE และ MAE คำนวณตามสมการที่ (7) และ (8) ตามลำดับ

287  
286  
289  
288  
290  
292  
291  
293  
294  
296  
295  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (S_i - O_i)^2} \quad (7)$$

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |S_i - O_i| \quad (8)$$

NSE คำนวณตามสมการที่ (9)

$$NSE = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (O_i - S_i)^2}{\sum_{i=1}^n (O_i - \bar{O})^2} \quad (9)$$

โดยที่  $\bar{O}$  คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลตรวจวัด

KGE คำนวณตามสมการที่ (10)

$$KGE = 1 - \sqrt{(r - 1)^2 + (\beta - 1)^2 + (\gamma - 1)^2} \quad (10)$$

โดยที่  $r$  คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  $\alpha$  คืออัตราส่วนของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ  $\beta$  คืออัตราส่วนของค่าเฉลี่ยระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด

เพื่อแยกผลของวัฏจักรฤดูกาลออกจากความผันแปรรอบวัฏจักร การศึกษาจึงคำนวณสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สามรูปแบบ ได้แก่ สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลจากค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนปฏิทิน สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรายเดือนหลังหักค่าเฉลี่ยตามฤดูกาลออกจากแต่ละอนุกรม และสหสัมพันธ์ของปริมาณฝนรวมรายปี ตัวชี้วัดทั้งสามใช้พิจารณาความสอดคล้องของรูปแบบตามฤดูกาล ความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนภายหลังควบคุมอิทธิพลของฤดูกาล และความสัมพันธ์ของความแปรปรวนระหว่างปีตามลำดับ

สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มหลัง ค่า RMSE และ MAE ที่ลดลง รวมถึงค่า NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นผลที่แสดงความสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ RMSE, NSE หรือ KGE ไม่ได้ตีความโดยตรงว่าเป็นการปรับปรุงความสอดคล้องเชิงเวลา เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงค่าเฉลี่ยหรือวัฏจักรฤดูกาลได้โดยที่ความสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรอบวัฏจักรยังไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ ผลของตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนจึงพิจารณาควบคู่กับการวิเคราะห์องค์ประกอบของ MSE และสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงเบนรายเดือน เพื่อแยกแยะว่าการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะเกิดจากการปรับปรุงวัฏจักรฤดูกาลหรือจากความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลา

การอนุมานเชิงสถิติใช้วิธี year-block bootstrap เพื่อคงโครงสร้างความสัมพันธ์ภายในปีของอนุกรมปริมาณฝนรายเดือนในช่วงตรวจสอบ โดยดำเนินการดังนี้ (1) จัดข้อมูลผลรวมรายเดือนของข้อมูลตรวจวัด ข้อมูลดิบ และข้อมูลที่ผ่านการปรับแก้เป็นเมทริกซ์ขนาด 14 ปี  $\times$  12 เดือน (2) ในการสุ่มซ้ำครั้งที่  $b$  สุ่มดัชนีปีจำนวน 14 ปีแบบมีการแทนที่ และใช้ชุดดัชนี

เดียวกันกับข้อมูลทั้งสามชุดเพื่อคงการจับคู่ภายในคู่การประเมิน (3) คำนวณค่าความแตกต่าง  $\Delta^{(b)}$  จากชุดข้อมูลที่สุ่มได้ และ (4) ทำซ้ำทั้งหมด  $B = 2,000$  ครั้ง

จากการแจกแจงของค่าความแตกต่างที่ได้จาก bootstrap จำนวน  $B$  ค่า ช่วงความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของ  $\Delta$  คำนวณด้วยวิธี percentile interval ดังสมการที่ (11)

$$CI_{95\%}(\Delta) = [Q_{0.025}(\{\Delta^{(b)}\}_{b=1}^B), Q_{0.975}(\{\Delta^{(b)}\}_{b=1}^B)] \quad (11)$$

โดย  $Q_{0.025}$  และ  $Q_{0.975}$  คือควอนไทล์ลำดับที่ 0.025 และ 0.975 ของการแจกแจง bootstrap ตามลำดับ ส่วนค่า  $p$  แบบสองด้านคำนวณจากสัดส่วนของค่าความแตกต่างจาก bootstrap ที่อยู่คนละด้านของศูนย์กับทิศทางของผลต่างที่สังเกตได้ โดยการใช้การปรับแบบบวกรึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้ค่า  $p = 0$  เมื่อจำนวนการสุ่มซ้ำมีจำกัด ดังสมการที่ (12)

$$p = \min \left[ 1, 2 \times \min \left\{ \frac{n_{\leq} + 1}{B + 1}, \frac{n_{\geq} + 1}{B + 1} \right\} \right] \quad (12)$$

โดย  $n_{\leq}$  และ  $n_{\geq}$  คือจำนวนครั้งที่  $\Delta^{(b)}$  มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ และมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ตามลำดับ เมื่อ  $B = 2,000$  ค่า  $p$  ต่ำสุดที่เป็นไปได้จึงเท่ากับ  $2/(B + 1)$  หรือประมาณ 0.0010

การสุ่มซ้ำดำเนินการแยกสำหรับแต่ละคู่การประเมิน และไม่ได้ใช้ชุดปีที่สุ่มเดียวกันซ้ำมั่ว ดังนั้น ค่า  $p$  และช่วงความเชื่อมั่นที่ได้จึงเป็นการอนุมานในระดับคู่การประเมิน ไม่ใช่การอนุมานรวมของทั้งเครือข่าย ตารางที่ 5 จึงรายงานค่ามัธยฐานของสถิติระดับคู่เหล่านี้จากคู่การประเมินทั้งหมด 60 คู่

ในการทดสอบหลายสมมติฐาน การศึกษานี้กำหนดชุดการทดสอบจากตัวชี้วัด 2 รายการ ได้แก่ RMSE รายเดือนและค่าสัมบูรณ์ของ PBIAS รายเดือน โดยประเมินในคู่การประเมิน 60 คู่ จึงมีสมมติฐานทั้งหมด 120 ข้อภายในแต่ละรูปแบบการประมาณ ทั้งนี้ ไม่นำค่า NSE รายเดือนมารวมในชุดการทดสอบ เนื่องจาก NSE คำนวณจากข้อมูลสังเกตการณ์ชุดเดียวกับ RMSE และมีความสัมพันธ์ที่กำหนดได้โดยตรงจาก RMSE ภายใต้ข้อมูลชุดเดียวกัน จึงไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเชิงสมรรถนะที่เป็นอิสระ การรวม NSE ในการทดสอบหลายสมมติฐานจึงเท่ากับการทดสอบสารสนเทศจากความคลาดเคลื่อนชุดเดียวกันซ้ำอีกครั้ง ดังนั้น การศึกษาจึงรายงานค่า NSE เพื่อประกอบการตีความสมรรถนะในตารางที่ 3 เท่านั้น

คู่การประเมินทั้ง 60 คู่ไม่เป็นอิสระต่อกันในเชิงพื้นที่ เนื่องจากสถานีบางแห่งใช้ข้อมูลจากกริดเซลล์เดียวกัน การศึกษานี้จึงใช้วิธีของ Benjamini and Yekutieli (2001) เป็นเกณฑ์หลักในการควบคุมอัตราการค้นพบเท็จที่ระดับ  $\alpha = 0.05$  ซึ่งสามารถรองรับโครงสร้างการพึ่งพาระหว่างการทดสอบได้โดยทั่วไป กำหนดให้  $p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \dots \leq p_{(m)}$  เป็นค่า  $p$  ที่เรียงจากน้อยไปมาก และให้  $c(m)$  เป็นผลรวมฮาร์มอนิกตามจำนวนสมมติฐาน เกณฑ์สำหรับการปฏิเสธสมมติฐานแสดงดังสมการที่ (13)

$$c(m) = \sum_{i=1}^m \frac{1}{i}, \quad k = \max \left\{ i: p_{(i)} \leq \frac{i\alpha}{m c(m)} \right\}, \quad \text{reject } H_{(i)}, \quad i = 1, \dots, k \quad (13)$$

เมื่อ  $m = 120$  จะได้  $c(m) = \sum_{i=1}^{120} 1/i \approx 5.37$  โดย  $m$  คือจำนวนสมมติฐานทั้งหมด  $p_{(i)}$  คือค่า  $p$  ลำดับที่  $i$  หลังเรียงจากน้อยไปมาก  $i$  คือลำดับของค่า  $p$  และ  $k$  คืออันดับสูงสุดที่ยังเป็นไปตามเกณฑ์ของ Benjamini–Yekutieli สมมติฐานที่มีค่า  $p$  ตั้งแต่  $p_{(1)}$  ถึง  $p_{(k)}$  จึงถูกปฏิเสธ

## 2.6 การวิเคราะห์แบบจำลองเดี่ยวและกลุ่มแบบจำลองเฉลี่ย

การปรับแก้ข้อดีและการประเมินผลหลักดำเนินการแยกสำหรับแบบจำลองภูมิอากาศทั้ง 5 แบบจำลอง เพื่อรักษาความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างแบบจำลองแต่ละชุด และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการเฉลี่ยข้ามแบบจำลองบดบังสมรรถนะเฉพาะของแบบจำลองแต่ละแบบ ผลการวิเคราะห์ในระดับคู่สถานี-แบบจำลองจึงเป็นหน่วยหลักสำหรับการประเมินผลของการศึกษา

นอกจากนี้ ได้คำนวณค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก (unweighted multi-model ensemble mean: MME) สำหรับแต่ละสถานีเป็นการวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยเริ่มจากการสะสมข้อมูลปริมาณฝนรายวันเป็นปริมาณฝนรวมรายเดือน แล้วคำนวณค่าเฉลี่ยจากแบบจำลองทั้ง 5 แบบแยกสำหรับข้อมูลก่อนและหลังการปรับแก้ด้วย QDM ดังสมการที่ (14)

$$MME_t = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M P_{m,t}, \quad m = 1, \dots, M \quad (14)$$

เมื่อ  $M$  แทนจำนวนแบบจำลอง และ  $X_{m,t}$  แทนปริมาณฝนรวมรายเดือนจากแบบจำลองที่  $m$  ในเดือน  $t$  การศึกษานี้ไม่คำนวณค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองในระดับรายวัน เนื่องจากแบบจำลองในชุด historical เป็นแบบจำลองที่ดำเนินการอย่างอิสระ โดยลำดับและจังหวะเวลาของเหตุการณ์ฝนในแต่ละแบบจำลองไม่ได้ถูกออกแบบให้สอดคล้องกันหรือเกิดตรงกับข้อมูลตรวจวัดในวันเดียวกัน การนำค่ารายวันจากแบบจำลองที่มีลำดับเหตุการณ์แตกต่างกันมาเฉลี่ยจึงอาจทำให้ความถี่ของวันฝนตกเปลี่ยนแปลง ลดความแปรปรวนของปริมาณฝน และลดทอนขนาดของเหตุการณ์ฝนหนัก อีกทั้งค่าที่ได้ยังไม่สามารถตีความว่าเป็นลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากแบบจำลองใดแบบจำลองหนึ่งโดยตรง

ด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยพหุแบบจำลองจึงคำนวณในระดับรายเดือน และใช้เป็นการวิเคราะห์รองเพื่อพิจารณาว่าการเฉลี่ยผลจากแบบจำลองหลายชุดช่วยลดขนาดความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลตรวจวัดได้มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ MME ไม่ได้ใช้แทนหรือสรุปรวมผลการประเมินของแบบจำลองแต่ละแบบ ซึ่งยังคงเป็นพื้นฐานหลักในการวิเคราะห์และตีความผลของการปรับแก้ข้อดี

## 2.7 การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

เพื่ออธิบายกลไกที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของค่ารากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (RMSE) ภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM การศึกษานี้แยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (MSE) ของปริมาณฝนรวมรายเดือนสำหรับแต่ละคู่สถานี-แบบจำลองตามแนวทางของ Murphy (1988) ดังสมการที่ (15)

$$MSE = b^2 + (\sigma_s - r\sigma_o)^2 + \sigma_o^2(1 - r^2) \quad (15)$$

เมื่อ  $\bar{M}$  และ  $\bar{O}$  แทนค่าเฉลี่ยของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดตามลำดับ  $\sigma_M$  และ  $\sigma_O$  แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งสองชุด และ  $r$  แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างอนุกรมเวลาของข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัด

สมการดังกล่าวแยก MSE ออกเป็นสามองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบจากความแตกต่างของค่าเฉลี่ย องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างของการกระจายตัวเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับสหสัมพันธ์ และองค์ประกอบที่เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของสหสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลา องค์ประกอบแรกสะท้อนอคติของค่าเฉลี่ยหรือความคลาดเคลื่อนเชิง

ระบบโดยตรง ส่วนองค์ประกอบที่สองไม่ควรตีความว่าเป็นผลของความแตกต่างด้านการกระจายเพียงอย่างเดียว เนื่องจากขนาดของพจน์ขึ้นอยู่กับทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลทั้งสองชุดและระดับสหสัมพันธ์ สำหรับองค์ประกอบสุดท้ายขนาดของพจน์ลดลงเมื่อสหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแบบจำลองและข้อมูลตรวจวัดเพิ่มขึ้น จึงใช้ประกอบการพิจารณาความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในบริบทของการศึกษานี้

การแยกองค์ประกอบดำเนินการแยกสำหรับข้อมูลแบบจำลองดิบและข้อมูลหลังการปรับแก้ด้วย QDM จากนั้นคำนวณการเปลี่ยนแปลงของ MSE และองค์ประกอบแต่ละส่วนภายในคู่สถานี-แบบจำลองเดียวกัน โดยกำหนดผลต่างเป็นค่าหลังการปรับแก้ด้วยค่าของข้อมูลดิบ ดังนั้น ค่าผลต่างที่เป็นลบแสดงว่าองค์ประกอบนั้นลดลงภายหลังการปรับแก้ ขณะที่ค่าที่เป็นบวกแสดงว่าองค์ประกอบดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ผลการวิเคราะห์จากคู่สถานี-แบบจำลองทั้ง 60 คู่สรุปด้วยค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวยังคงคุณสมบัติการบวกของสมการ กล่าวคือ ค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลง MSE มีค่าเท่ากับผลรวมของค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากองค์ประกอบทั้งสาม นอกจากนี้ ยังรายงานจำนวนคู่ที่แต่ละองค์ประกอบมีขนาดการเปลี่ยนแปลงสัมบูรณ์มากที่สุด เพื่อระบุว่าองค์ประกอบใดมีส่วนสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ MSE เด่นชัดที่สุดในแต่ละคู่สถานี-แบบจำลอง

เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวกับการเปลี่ยนแปลงของความคลาดเคลื่อน การศึกษายังใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมนประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  $\sigma_M/\sigma_O$  และการเปลี่ยนแปลงของ RMSE โดยคำนวณผลต่างของตัวแปรทั้งสองเป็นค่าหลังการปรับแก้ด้วยค่าของข้อมูลดิบ การวิเคราะห์นี้ใช้ตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงของการกระจายตัวสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของ RMSE หรือไม่

## Results

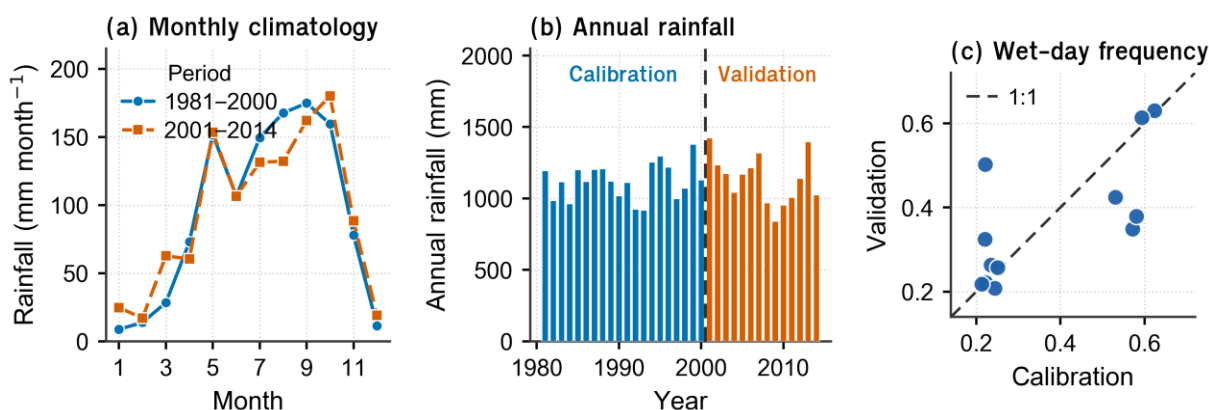
ผลการประเมินในส่วนนี้นำเสนอจากคู่การประเมินจำนวน 60 คู่ ซึ่งเกิดจากการจับคู่ข้อมูลสถานีตรวจวัด 12 แห่งกับแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง ผลการวิเคราะห์เริ่มจากการพิจารณาว่าการปรับแก้ช่วยลดความแตกต่างของการแจกแจงและคุณสมบัติทางสถิติของปริมาณฝนได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นจึงประเมินการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลา และพิจารณาแยกความสอดคล้องของวัฏจักรฤดูกาล ความผันแปรรายเดือน และความแปรปรวนระหว่างปี ต่อจากนั้นจึงใช้การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยเพื่ออธิบายปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของ RMSE และตรวจสอบความคงทนของข้อค้นพบภายใต้การวิเคราะห์เพิ่มเติม

### 3.1 ลักษณะข้อมูลปริมาณฝนในช่วงปรับเทียบและช่วงตรวจสอบ

ลักษณะของข้อมูลฝนสังเกตการณ์ในช่วงปรับเทียบ ค.ศ. 1981–2000 และช่วงตรวจสอบแบบอิสระ ค.ศ. 2001–2014 แสดงในรูปที่ 3 โดยรูปแบบปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของทั้งสองช่วงมีลักษณะใกล้เคียงกัน [รูปที่ 3(a)] ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงต้นฤดูฝน มีค่าสูงในเดือนพฤษภาคม และเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน–ตุลาคมก่อนลดลงอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี รูปแบบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัฏจักรฤดูกาลของข้อมูลฝนในช่วงตรวจสอบยังคงมีลักษณะโดยรวมใกล้เคียงกับช่วงที่ใช้ประมาณฟังก์ชันการปรับแก้

ปริมาณฝนรวมรายปีในแต่ละปีแสดงความผันแปรระหว่างปีทั้งในช่วงปรับเทียบและช่วงตรวจสอบ [รูปที่ 3(b)] ขณะที่ความถี่วันฝนตกเฉลี่ยของเครือข่ายลดลงเล็กน้อยจาก 0.376 ในช่วงปรับเทียบเป็น 0.366 ในช่วงตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันทุกสถานี ดังแสดงในรูปที่ 3(c) ซึ่งพบทั้งสถานีที่มีความถี่วันฝนตกในช่วงตรวจสอบสูงขึ้นและต่ำลงเมื่อเทียบกับช่วงปรับเทียบ

เมื่อพิจารณาคุณลักษณะของข้อมูลรายสถานีตามตารางที่ 1 พบว่าความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกอยู่ระหว่าง 5.1–13.1 มม. ต่อวัน ขณะที่ปริมาณฝนรายวันสูงสุดตลอดช่วงข้อมูลอยู่ระหว่าง 54.2–298.5 มม. ต่อวัน และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วันอยู่ระหว่าง 0.19–0.66 สถานี 5000008 และ 5000009 มีความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกต่ำที่สุดในกลุ่มตัวอย่าง โดยมีค่า 5.1 และ 5.2 มม. ต่อวันตามลำดับ แต่มีค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองที่ความหน่วง 1 วันสูงที่สุดสองลำดับแรก คือ 0.66 และ 0.63 ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างสถานีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายที่ใช้ประเมินครอบคลุมอนุกรมฝนที่มีทั้งความแตกต่างด้านความเข้มของฝน ขนาดของเหตุการณ์รุนแรง และโครงสร้างการคงอยู่ของปริมาณฝนตามเวลา



**Figure 3** Observed rainfall characteristics during the calibration (1981–2000) and independent validation (2001–2014) periods: (a) monthly climatology of regional-mean rainfall, (b) regional-mean annual rainfall, and (c) wet-day frequency of each station in the two periods

### 3.2 การถ่ายทอดคุณสมบัติเชิงการแจกแจงข้ามช่วงเวลา

ผลการประเมินในช่วงตรวจสอบเวลาอิสระแสดงในรูปที่ 4(a)–(c) และตารางที่ 3 พังก์ชัน QDM ที่ประมาณจากช่วงสอบเทียบสามารถปรับปรุงความสอดคล้องของการแจกแจงได้ในคู่สถานี–แบบจำลองส่วนใหญ่ แม้จะไม่มี การนำข้อมูลตรวจวัดจากช่วงตรวจสอบมาใช้ประมาณฟังก์ชันใหม่

เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยจากคู่สถานี–แบบจำลองทั้ง 60 คู่ ค่าสถิติ Kolmogorov–Smirnov ลดลงจาก 0.201 สำหรับข้อมูลดิบเป็น 0.105 ภายหลังการปรับแก้ โดยมีผลดีขึ้นจำนวน 50 คู่ คิดเป็นร้อยละ 83 ขณะเดียวกัน Perkins skill score เพิ่มขึ้นจาก 0.776 เป็น 0.859 และมีผลดีขึ้นจำนวน 51 คู่ คิดเป็นร้อยละ 85 ผลดังกล่าวแสดงถึงความสอดคล้องของการแจกแจงระหว่างข้อมูลจำลองกับข้อมูลตรวจวัดที่เพิ่มขึ้นภายหลังการปรับแก้ด้วย QDM

สำหรับคุณสมบัติส่วนหางของการแจกแจงและเหตุการณ์ฝนหนัก ขนาดอคติสัมพัทธ์เฉลี่ยของควอนไทล์ที่ 99 (q99) ลดลง โดยค่าอคติเปลี่ยนจากร้อยละ -29.25 เป็น -11.29 และมีผลดีขึ้นจำนวน 44 คู่ ส่วนขนาดอคติสัมพัทธ์ของปริมาณฝนสูงสุดในหนึ่งวัน (Rx1day) ลดลงเช่นกัน โดยค่าอคติเปลี่ยนจากร้อยละ -19.93 เป็น -4.72 และมีผลดีขึ้นจำนวน 45 คู่ ผลลัพธ์

ทั้งสองตัวชี้วัดสะท้อนว่า QDM ช่วยลดการประเมินค่าฝนหนักต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัดในคู่ประเมินส่วนใหญ่ แม้ประสิทธิภาพจะแตกต่างกันระหว่างคู่สถานี-แบบจำลอง

ในด้านอคติเชิงระบบ ค่า PBIAS เฉลี่ยเปลี่ยนจากร้อยละ +9.45 สำหรับข้อมูลดิบเป็น -0.09 ภายหลังการปรับแก้ และขนาดสัมบูรณ์ของอคติลดลงใน 36 คู่ คิดเป็นร้อยละ 60 สำหรับดัชนีความเข้มของปริมาณฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตก (SDII) ค่าอคติสัมพัทธ์เฉลี่ยเปลี่ยนจากร้อยละ -25.70 เป็น +8.49 โดยมีขนาดอคติลดลงจำนวน 36 คู่เช่นกัน การเปลี่ยนเครื่องหมายของอคติ SDII แสดงให้เห็นว่า โดยเฉลี่ย QDM ปรับการประเมินที่ต่ำกว่าข้อมูลตรวจวัดในข้อมูลดิบไปเป็นการประเมินที่สูงกว่า ข้อมูลตรวจวัดเล็กน้อยภายหลังการปรับแก้

โดยรวม ผลจากช่วงตรวจสอบอิสระแสดงให้เห็นว่า ฟังก์ชัน QDM ที่ประมาณจากช่วงสอบเทียบสามารถถ่ายทอดความสอดคล้องเชิงการแจกแจงและลดขนาดอคติของฝนหนักไปยังช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้ในการสอบเทียบได้ในคู่ประเมินส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของคู่ที่ปรับปรุงแตกต่างกันตามตัวชี้วัด โดยความสอดคล้องของการแจกแจงปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอกว่าอคติเชิงระบบและ SDII

### 3.3 การเปลี่ยนแปลงของดัชนีความคลาดเคลื่อนจากรูปแบบการประมาณ

ผลของการปรับแก้ต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลาแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง annual-pooled fitting และ calendar-month fitting ดังแสดงในตารางที่ 3 และรูปที่ 4(d)-(f) สำหรับ annual-pooled fitting ค่า RMSE ของปริมาณฝนรวมรายเดือนเพิ่มขึ้นจาก 116.2 เป็น 124.7 มม. ต่อเดือน และมีเพียง 22 จาก 60 คู่การประเมิน หรือร้อยละ 37 ที่มีค่า RMSE ลดลงหลังการปรับแก้ ในทิศทางเดียวกัน ค่า NSE ลดลงจาก -0.711 เป็น -0.974 และค่า KGE ลดลงจาก 0.229 เป็น 0.203

ในทางกลับกัน calendar-month fitting ให้ผลต่างออกไป โดยลดค่า RMSE เหลือ 109.3 มม. ต่อเดือน และมี 38 จาก 60 คู่การประเมิน หรือร้อยละ 63 ที่มีค่า RMSE ดีขึ้น ค่า NSE เพิ่มขึ้นเป็น -0.513 ขณะที่ KGE เพิ่มขึ้นเป็น 0.333 ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นแม้ว่าผลด้านความสอดคล้องของการแจกแจงจากทั้งสองวิธีจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่าสถิติ Kolmogorov-Smirnov เท่ากับ 0.102 และ 0.105 ตามลำดับ และค่า Perkins skill score เท่ากับ 0.861 และ 0.859

ผลการทดสอบนัยสำคัญในตารางที่ 4 สนับสนุนความแตกต่างของผลระหว่างสองรูปแบบการประมาณ ภายใต้อาการควบคุมการทดสอบหลายครั้งด้วยวิธี Benjamini-Yekutieli (2001) annual-pooled fitting ทำให้ RMSE รายเดือนแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 จาก 60 คู่ ขณะที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 18 คู่ ส่วน calendar-month fitting ให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม โดย RMSE ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญใน 14 คู่ และแย่ลงเพียง 1 คู่ ส่วนอีก 45 คู่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับ MAE รายเดือน ทั้งสองวิธีให้ผลใกล้เคียงกัน โดยพบการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 5 คู่ และไม่พบคู่ใดที่ MAE เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังแสดงในวงเล็บของตารางที่ 4

เมื่อพิจารณาพร้อมกับผลในหัวข้อ 3.2 จะเห็นว่า annual-pooled fitting และ calendar-month fitting สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงในช่วงตรวจสอบได้ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ให้ผลต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ข้อมูลตามเวลาแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะ RMSE, NSE และ KGE ผลดังกล่าวจึงชี้ว่า การประเมินประสิทธิภาพของ QDM ไม่ควรอาศัยความสอดคล้องของการแจกแจงเพียงอย่างเดียว และการเปลี่ยนแปลงของ RMSE ควรพิจารณาต่อว่ามีองค์ประกอบใดเป็นสาเหตุหลัก ซึ่งจะวิเคราะห์ในหัวข้อถัดไป

464 **Table 3** Validation performance over the independent holdout period (2001-2014) for the two temporal-grouping  
465 configurations of QDM, across the 60 evaluation combinations

| Group        | Metric                         | Raw    | Annual-pooled | n     | Calendar-month | n     |
|--------------|--------------------------------|--------|---------------|-------|----------------|-------|
| Bias         | PBIAS (%)                      | +9.45  | -0.09         | 36/60 | -0.08          | 37/60 |
| Distribution | SDII relative bias (%)         | -25.70 | +8.49         | 36/60 | +9.80          | 36/60 |
|              | Kolmogorov-Smirnov D           | 0.201  | 0.105         | 50/60 | 0.102          | 52/60 |
|              | Perkins skill score            | 0.776  | 0.859         | 51/60 | 0.861          | 51/60 |
|              | q95 relative bias (%)          | -18.93 | +7.08         | 38/60 | +6.82          | 38/60 |
|              | q99 relative bias (%)          | -29.25 | -11.29        | 44/60 | -4.06          | 43/60 |
|              | Rx1day relative bias (%)       | -19.93 | -4.72         | 45/60 | +1.46          | 43/60 |
|              |                                |        |               |       |                |       |
| Error        | RMSE (mm month <sup>-1</sup> ) | 116.20 | 124.74        | 22/60 | 109.33         | 38/60 |
|              | MAE (mm month <sup>-1</sup> )  | 78.15  | 81.07         | 25/60 | 69.98          | 38/60 |
|              | NSE                            | -0.711 | -0.974        | 22/60 | -0.513         | 38/60 |
|              | KGE                            | 0.229  | 0.203         | 25/60 | 0.333          | 42/60 |
| Timing       | Monthly r                      | 0.342  | 0.328         | 21/60 | 0.430          | 48/60 |
|              | Climatological r               | 0.643  | 0.629         | 28/60 | 0.884          | 59/60 |
|              | Monthly anomaly r              | 0.011  | 0.011         | 32/60 | 0.003          | 23/60 |
|              | Annual r                       | 0.025  | 0.038         | 37/60 | -0.028         | 23/60 |

466  
467 **Table 4** Paired raw-to-QDM changes during the independent holdout period

| Config.        | Metric                              | $\Delta$ | Lower CL | Upper CL | Better  | Worse   | No diff. |
|----------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Annual-pooled  | Monthly RMSE (mm mo <sup>-1</sup> ) | +8.71    | +3.35    | +17.17   | 18 (19) | 31 (32) | 11 (9)   |
|                | Monthly  PBIAS  (%)                 | -7.82    | -19.08   | +9.91    | 5 (10)  | 0 (3)   | 55 (47)  |
| Calendar-month | Monthly RMSE (mm mo <sup>-1</sup> ) | -6.08    | -25.26   | +9.66    | 14 (23) | 1 (3)   | 45 (34)  |
|                | Monthly  PBIAS  (%)                 | -6.34    | -20.14   | +10.54   | 5 (9)   | 0 (1)   | 55 (50)  |

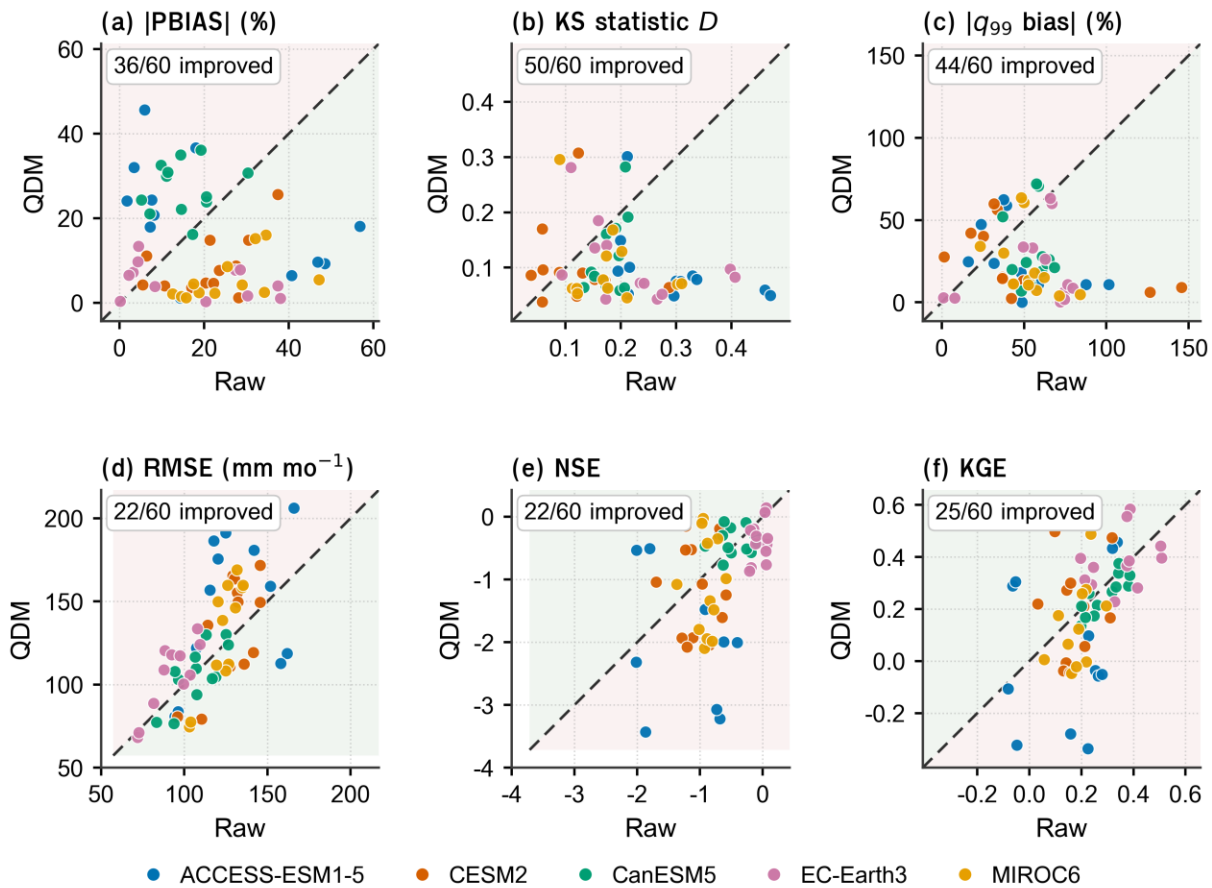
Note: Derived from a 2,000-replicate year-block bootstrap. Counts are shown using Benjamini-Yekutieli;  $\Delta$  is the median across the 60 evaluation combinations

### 3.4 ความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลา

ตารางที่ 3 แสดงว่าการปรับแก้ด้วย QDM ไม่ได้เพิ่มความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในทุกมิติ ผลที่ชัดเจนที่สุดเกิดกับองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาล โดย calendar-month fitting เพิ่มค่า climatological  $r$  จาก 0.643 เป็น 0.884 และปรับปรุงขึ้นใน 59 จาก 60 คู่ ขณะที่ annual-pooled fitting ลดลงเล็กน้อยเหลือ 0.629 และดีขึ้นเพียง 28 คู่ ผลในทิศทางเดียวกันปรากฏใน monthly  $r$  ซึ่งเพิ่มจาก 0.342 เป็น 0.430 สำหรับ calendar-month fitting แต่ลดลงเหลือ 0.328 สำหรับ annual-pooled fitting

อย่างไรก็ตาม เมื่อขจัดอิทธิพลของวัฏจักรฤดูกาลออกแล้ว ความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนไม่ได้ดีขึ้น โดย monthly anomaly  $r$  มีค่า 0.011 ก่อนการปรับแก้ คงเดิมที่ 0.011 สำหรับ annual-pooled fitting และลดลงเป็น 0.003 สำหรับ calendar-month fitting เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปี ซึ่งมีค่าใกล้เคียงศูนย์ทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ โดยเปลี่ยนจาก 0.025 เป็น 0.038 และ - 0.028 ตามลำดับ

ผลดังกล่าวชี้ว่า calendar-month fitting ช่วยให้รูปแบบตามฤดูกาลของปริมาณฝนสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ไม่ได้ฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรรายเดือนหลังหักอิทธิพลของฤดูกาลหรือความแปรปรวนระหว่างปี กล่าวคือ การปรับปรุงของ monthly correlation เกิดขึ้นพร้อมกับการปรับปรุงของ seasonal cycle เป็นหลัก ไม่ได้บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาทั้งหมดดีขึ้น



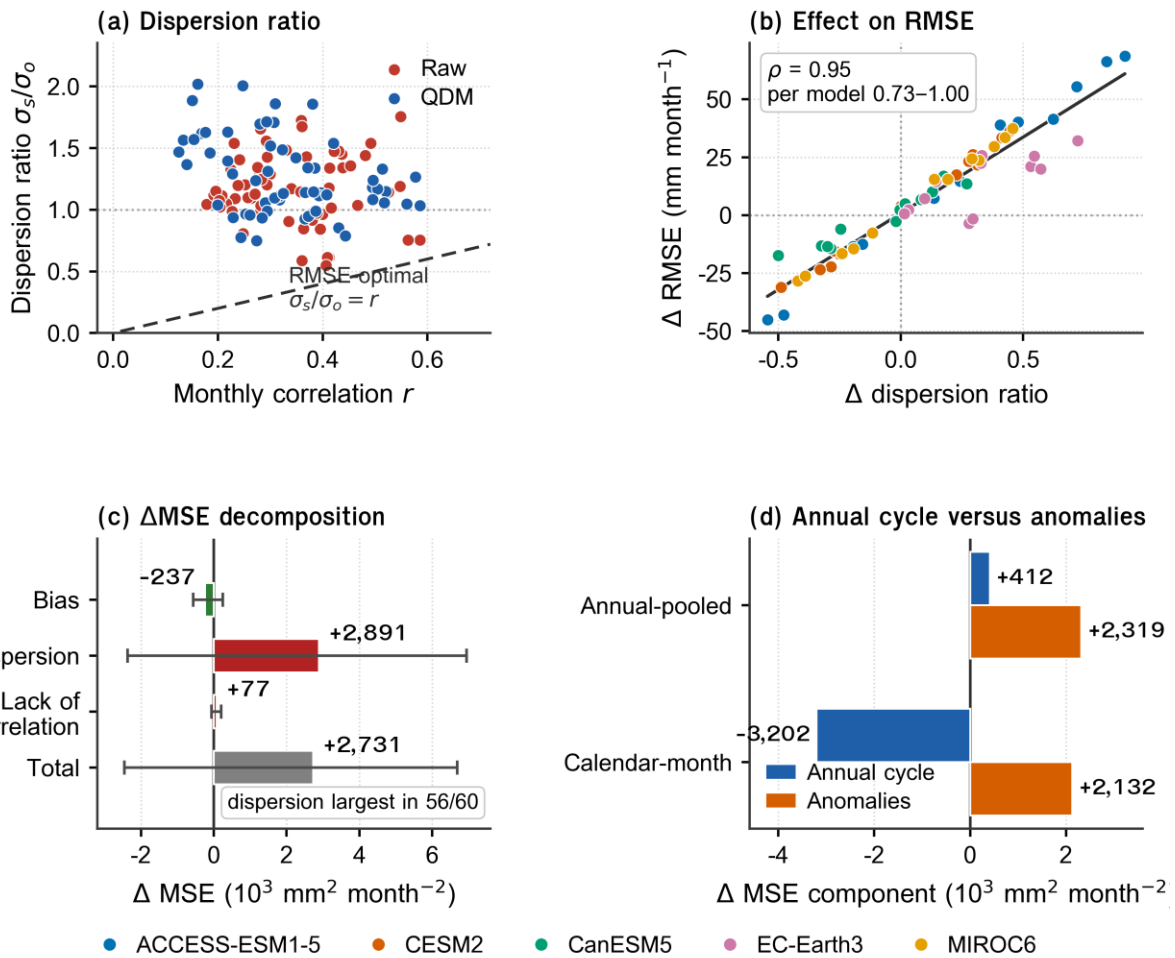
**Figure 4** Raw versus QDM-corrected performance over the independent validation period (2001-2014) for the 60 evaluation combinations. Panels (a)-(c) show systematic bias and distributional fidelity; panels (d)-(f) show error-based performance. Points below the 1:1 line in (a)-(d) and above it in (e)-(f) indicate improvement, and the shaded regions mark the improving side

### 3.5 การแยกองค์ประกอบของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย

การแยกองค์ประกอบของ MSE ช่วยอธิบายเหตุผลที่ผลของ QDM แตกต่างกันระหว่างตัวชี้วัดในหัวข้อก่อนหน้า แม้ QDM จะทำให้คุณสมบัติเชิงการแจกแจงของปริมาณฝนใกล้เคียงข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ขนาดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ยับคู่กันตามเวลาไม่ได้ลดลงเสมอไป ดังแสดงในรูปที่ 5(a) ข้อมูลดิบมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนเฉลี่ยเพียง 0.342 ขณะที่อัตราส่วนการกระจายเฉลี่ยเท่ากับ 1.169 และอยู่สูงกว่าระดับที่ให้ค่า MSE ต่ำสุดในทุกคู่การประเมิน หลังการปรับแก้ด้วย QDM อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 1.286 โดยยังคงสูงกว่าระดับที่เหมาะสม

ความสัมพันธ์นี้ปรากฏชัดในรูปที่ 5(b) ซึ่งแสดงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมากระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนการกระจายกับการเปลี่ยนแปลงของ RMSE โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อันดับของสเปียร์แมนเท่ากับ 0.95 และมีค่าอยู่ระหว่าง 0.73–1.00 เมื่อพิจารณาแยกตามแบบจำลอง กล่าวคือ คู่ที่ QDM ทำให้อัตราส่วนการกระจายเพิ่มขึ้นมาก มักมี RMSE เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ค่าสหสัมพันธ์เหล่านี้รายงานเพื่ออธิบายรูปแบบของข้อมูล โดยไม่ใช่ทดสอบนัยสำคัญ เนื่องจากคู่การประเมินจำนวนมากไม่ได้เป็นหน่วยอิสระต่อกัน

502 ผลการแยก MSE ตามองค์ประกอบในรูปที่ 5(c) สนับสนุนข้อสังเกตดังกล่าว องค์ประกอบด้านการกระจายเพิ่มขึ้น  
 503 เฉลี่ย +2,891 (มม. ต่อเดือน)<sup>2</sup> ขณะที่องค์ประกอบด้านอคติของค่าเฉลี่ยลดลง - 237 และองค์ประกอบจากการขาดสหสัมพันธ์  
 504 เพิ่มขึ้นเพียง +77 ส่งผลให้ MSE เปลี่ยนแปลงสุทธิ +2,731 (มม. ต่อเดือน)<sup>2</sup> นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านการกระจายมีขนาด  
 505 การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดใน 56 จาก 60 คู่การประเมิน จึงชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ RMSE หลังการปรับแก้สัมพันธ์กับการ  
 506 เปลี่ยนแปลงของการกระจายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของสหสัมพันธ์เชิงเวลา  
 507 รูปที่ 5(d) อธิบายต่อว่าความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิบัติกันเกิดขึ้น  
 508 จากองค์ประกอบใด การประมาณแยกตามเดือนปฏิบัติกันลดองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาลลง - 3,202 (มม. ต่อเดือน)<sup>2</sup> ขณะที่  
 509 การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้องค์ประกอบเดียวกันเพิ่มขึ้น +412 ในทางตรงกันข้าม องค์ประกอบของค่าเบี่ยงรายเดือน  
 510 เพิ่มขึ้นในขนาดใกล้เคียงกัน คือ +2,132 และ +2,319 ตามลำดับ  
 511 ดังนั้น ผลต่างระหว่างสองรูปแบบการประมาณในส่วนของวัฏจักรฤดูกาลมีขนาด 3,614 (มม. ต่อเดือน)<sup>2</sup> หรือคิดเป็น  
 512 ร้อยละ 95.1 ของผลต่างรวม ขณะที่ส่วนของค่าเบี่ยงรายเดือนแตกต่างกันเพียง 187 (ร้อยละ 4.9) ผลนี้ชี้ว่าความได้เปรียบของ  
 513 การประมาณแยกตามเดือนปฏิบัติในด้าน RMSE, NSE, KGE และสหสัมพันธ์รายเดือน เกิดขึ้นเกือบทั้งหมดจากการลดความ  
 514 คลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาล มิใช่จากการทำให้ความผันแปรรายเดือนสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น  
 515 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับหัวข้อ 3.4 ซึ่งพบว่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่ดีขึ้นอย่างมีสาระหลัง  
 516 การปรับแก้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง QDM สามารถปรับคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและภายใต้การประมาณแยกตามเดือนปฏิบัติ  
 517 สามารถลดความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาลได้ แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องของความผันแปรหรือจังหวะการเกิดฝนตาม  
 518 เวลาที่ไม่มีอยู่ในแบบจำลองเดิม ข้อค้นพบนี้จึงเป็นแกนสำคัญในการแยกความหมายระหว่าง distributional fidelity,  
 519 seasonal-cycle agreement และ temporal correspondence ซึ่งเป็นสมรรถนะคนละมิติและไม่ควรตีความแทนกัน



**Figure 5** Factors linked to changes in error metrics after QDM correction (independent validation period: (a) Dispersion ratio vs monthly correlation (dashed line = RMSE-optimal); (b)  $\Delta$  dispersion ratio vs  $\Delta$  RMSE (annual-pooled); (c)  $\Delta$ MSE decomposition into bias, dispersion and lack-of-correlation (Eq. 5); and (d)  $\Delta$ MSE split into annual-cycle and anomaly components (Eq. 6) for both temporal groupings; Bars in (c)–(d) are means over 60 combinations (additive); whiskers in (c) show interquartile range

### 3.6 ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองและสถานี และความคงทนของข้อสรุป

ผลของ QDM แตกต่างกันทั้งระหว่างแบบจำลองและระหว่างสถานี ดังแสดงในรูปที่ 6 โดยการเปลี่ยนแปลงของ RMSE หลังการปรับแก้มีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงในแต่ละคู่สถานี–แบบจำลอง ACCESS-ESM1-5 มีค่า RMSE เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด จาก 129.6 เป็น 147.9 มม. ต่อเดือน ขณะที่ CanESM5 เป็นแบบจำลองเดียวที่ค่าเฉลี่ยลดลงเล็กน้อย จาก 107.5 เป็น 106.4 มม. ต่อเดือน ในทางกลับกัน อดติของควอนไทล์ที่ 99 ลดลงในการประเมินส่วนใหญ่ โดยการปรับปรุงเด่นชัดที่สถานี 500008 และ 500009 ซึ่งแบบจำลองดิบมีอคติของฝนหนักสูง ความแตกต่างนี้สะท้อนว่า QDM สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงได้ แม้ผลต่อขนาดความคลาดเคลื่อนจะไม่ใช่ไปในทิศทางเดียวกันทุกแบบจำลองและทุกสถานี

เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบการประมาณฟังก์ชัน การแยกตามเดือนปฏิทินให้ผลดีกว่าการรวมข้อมูลทุกเดือนอย่างชัดเจนในตัวชี้วัดที่ได้อธิบายจากวัฏจักรฤดูกาล ค่า RMSE เฉลี่ยลดลงจาก 124.7 เป็น 109.3 มม. ต่อเดือน และจำนวนคู่ที่

535 มี RMSE ดีขึ้นเพิ่มจาก 22 เป็น 38 คู่ ขณะที่สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของวัฏจักรฤดูกาลเพิ่มจาก 0.629 เป็น 0.884 อย่างไรก็ตาม  
536 ตาม ความได้เปรียบดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการปรับปรุงความสอดคล้องของความแปรปรวนตามเวลาโดยตรง เนื่องจากค่า  
537 สหสัมพันธ์ของ monthly anomaly แทบไม่เปลี่ยนแปลง และความสัมพันธ์ของปริมาณฝนรายปียังคงอยู่ใกล้เคียงศูนย์ ผลจึง  
538 สอดคล้องกับการแยกองค์ประกอบของ MSE ที่แสดงว่าความแตกต่างของ RMSE ระหว่างสองรูปแบบมีสาเหตุหลักจาก  
539 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรฤดูกาล มากกว่าการฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรตามเวลา

540 การตรวจสอบความคงทนของผลลัพธ์ให้ข้อสรุปในทิศทางเดียวกัน การจำกัดหางบนของการแจกแจงที่ 1.5 เท่าของ  
541 ค่าสูงสุดในช่วงเปรียบเทียบส่งผลต่อค่า PBIAS เพียง - 0.08 จุดร้อยละ และต่ออคติของ Rx1day เพียง - 0.79 จุดร้อยละ โดยไม่  
542 เปลี่ยนข้อสรุปหลักเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิทิน ดังนั้น แม้  
543 ขนาดของผลลัพธ์จะแปรผันตามทางเลือกเชิงวิเคราะห์ แต่ข้อค้นพบหลักยังคงเดิม คือ การจัดกลุ่มข้อมูลตามเดือนปฏิทินช่วย  
544 ลดความคลาดเคลื่อนที่สัมพันธ์กับวัฏจักรฤดูกาล แต่ไม่ได้ทำให้ความสอดคล้องของความผันแปรของฝนตามลำดับเวลา  
545 เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระ

546 สำหรับการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ซึ่งแสดงในตารางที่ 5 และรูปที่ 7 พบว่าการเฉลี่ย  
547 ข้ามแบบจำลองช่วยลดขนาดความคลาดเคลื่อนเมื่อเทียบกับแบบจำลองเดี่ยว โดยค่า RMSE ของกลุ่มแบบจำลองสำหรับ  
548 ข้อมูลดิบเท่ากับ 91.7 มม. ต่อเดือน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของแบบจำลองเดี่ยวทุกแบบจำลอง ภายหลังใช้ QDM แบบรวมทุกเดือน  
549 ค่า RMSE เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 93.8 มม. ต่อเดือน พร้อมกับค่า NSE ที่ลดลงจาก - 0.038 เป็น - 0.085 และค่าสหสัมพันธ์ราย  
550 เดือนที่ลดลงจาก 0.440 เป็น 0.436

551 อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้ QDM ที่ประมาณแยกตามเดือนปฏิทิน ค่า RMSE ของกลุ่มแบบจำลองลดลงเหลือ 79.1 มม.  
552 ต่อเดือน ค่า MAE ลดลงเหลือ 52.0 มม. ต่อเดือน และ NSE เพิ่มขึ้นเป็น 0.224 ขณะที่ค่าสหสัมพันธ์รายเดือนเพิ่มเป็น 0.565 ผล  
553 นี้ชี้ว่า ประโยชน์ของการเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองไม่ได้เกิดขึ้นจากการปรับแก้อคติเพียงอย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้  
554 ประมาณฟังก์ชัน QDM ด้วย โดยการแยกตามเดือนปฏิทินให้ผลสอดคล้องกับข้อค้นพบจากการวิเคราะห์รายแบบจำลอง คือ  
555 ช่วยปรับวัฏจักรฤดูกาลและลดความคลาดเคลื่อนโดยรวมได้มากกว่า ขณะที่หลักฐานยังไม่สนับสนุนว่าการปรับแก้ดังกล่าว  
556 สามารถฟื้นคืนความสอดคล้องของความผันแปรของฝนตามเวลาได้โดยตรง

557 ผลในระดับแบบจำลอง สถานี ทางเลือกเชิงวิเคราะห์ และค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองจึงสนับสนุนข้อค้นพบเดียวกัน  
558 กล่าวคือ QDM สามารถปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและลดอคติบางประเภทได้ แต่ผลต่อดัชนีที่อาศัยการจับคู่ตามเวลา  
559 ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกกรณี ประเด็นถัดไปจึงพิจารณาไกลเชิงปริมาณที่อยู่เบื้องหลังความแตกต่างดังกล่าว

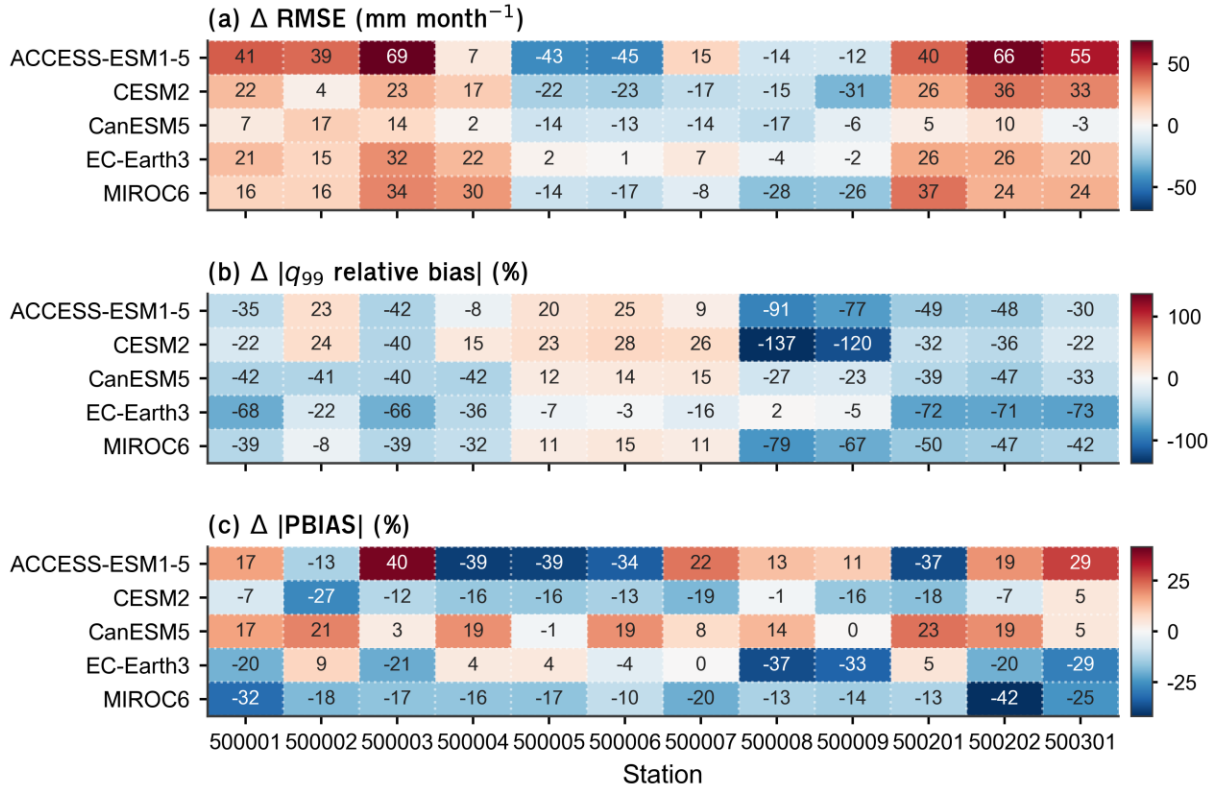
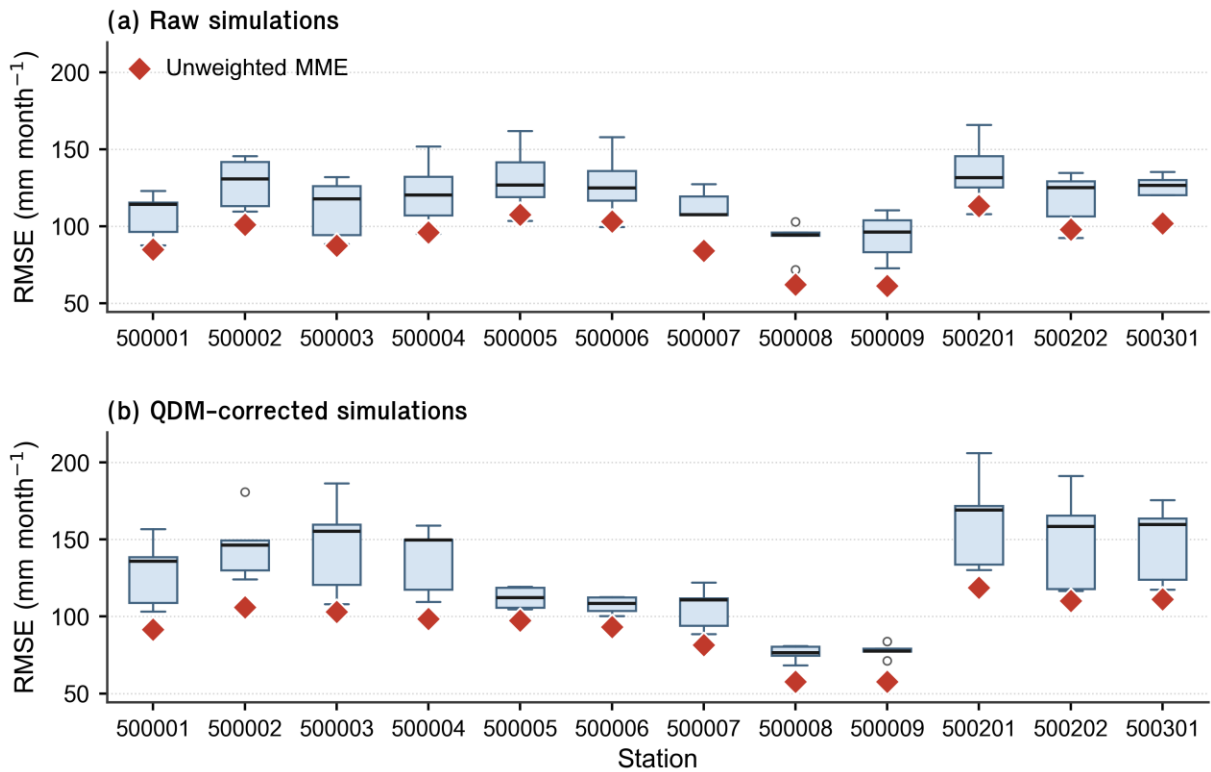


Figure 6 Station-model variation in changes after QDM correction over the independent validation period: (a) monthly RMSE, (b) absolute q<sub>99</sub> relative bias, and (c) absolute PBIAS



**Figure 7** Monthly RMSE of the five individual models (boxes) and of the unweighted multi-model ensemble (diamonds) at each station over the independent validation period. Both panels share the same vertical scale

**Table 5** Performance of the individual models and of the unweighted multi-model ensemble over the independent holdout period, averaged across the 12 stations, for the raw simulations and for both temporal-grouping configurations

| QDM fit            | Model             | RMSE (mm<br>mo <sup>-1</sup> ) | MAE (mm<br>mo <sup>-1</sup> ) | PBIAS (%) | r     | NSE    | KGE   |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------|--------|-------|
| Raw                | ACCESS-ESM1-5     | 129.6                          | 85.1                          | +18.75    | 0.307 | -1.105 | 0.151 |
|                    | CESM2             | 128.3                          | 84.4                          | +19.96    | 0.344 | -1.055 | 0.171 |
|                    | CanESM5           | 107.5                          | 75.2                          | -0.87     | 0.329 | -0.444 | 0.288 |
|                    | EC-Earth3         | 92.3                           | 62.2                          | -15.93    | 0.444 | -0.053 | 0.347 |
|                    | MIROC6            | 123.3                          | 83.9                          | +25.33    | 0.287 | -0.896 | 0.188 |
|                    | Unweighted<br>MME | 91.7                           | 64.9                          | +9.45     | 0.440 | -0.038 | 0.402 |
| Annual- pooled     | ACCESS-ESM1-5     | 147.9                          | 92.9                          | +20.49    | 0.314 | -1.756 | 0.033 |
|                    | CESM2             | 132.8                          | 83.2                          | +8.58     | 0.322 | -1.195 | 0.174 |
|                    | CanESM5           | 106.4                          | 72.7                          | -27.33    | 0.324 | -0.394 | 0.254 |
|                    | EC-Earth3         | 106.2                          | 72.0                          | -2.87     | 0.422 | -0.391 | 0.384 |
|                    | MIROC6            | 130.5                          | 84.6                          | +0.70     | 0.260 | -1.132 | 0.171 |
|                    | Unweighted<br>MME | 93.8                           | 64.9                          | -0.09     | 0.436 | -0.085 | 0.417 |
| Calendar-<br>month | ACCESS-ESM1-5     | 125.2                          | 79.6                          | +19.08    | 0.434 | -0.963 | 0.221 |
|                    | CESM2             | 124.8                          | 79.3                          | +11.63    | 0.390 | -0.929 | 0.235 |
|                    | CanESM5           | 102.1                          | 63.7                          | -24.47    | 0.405 | -0.294 | 0.330 |
|                    | EC-Earth3         | 88.4                           | 60.6                          | -3.67     | 0.523 | +0.032 | 0.507 |
|                    | MIROC6            | 106.2                          | 66.6                          | -2.98     | 0.401 | -0.412 | 0.371 |
|                    | Unweighted<br>MME | 79.1                           | 52.0                          | -0.08     | 0.565 | +0.224 | 0.541 |

## Discussion

### 4.1 การตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนเชิงสมรรถนะ

ข้อค้นพบหลักของการศึกษานี้มิใช่การตัดสินใจว่าการปรับแก้คดีดีหรือไม่ดี หากแต่อยู่ที่กรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระซึ่งเผยให้เห็นการแลกเปลี่ยนเชิงสมรรถนะที่การประเมินภายในช่วงปรับแก้เดียวกันอาจมองไม่เห็น ฟังก์ชันการแปลงที่ประมาณจากช่วง ค.ศ. 1981–2000 ยังคงลอคคดีเชิงระบบและปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงเมื่อนำไปใช้กับช่วง ค.ศ. 2001–2014 โดยตรึงฟังก์ชันเดิมไว้ อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงดังกล่าวไม่ได้ถ่ายทอดไปยังตัวชี้วัดทุกมิติในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะภายใต้การประมาณแบบรวมทุกเดือน ซึ่งทำให้ RMSE ด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญใน 31 จาก 60 คู่การประเมิน

ผลนี้ชี้ว่าความสัมพันธ์ที่ QDM ประมาณขึ้นมีความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาภายในบันทึกประวัติศาสตร์สำหรับคุณสมบัติบางประการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ผลจากการแยกองค์ประกอบ MSE แสดงว่าความแตกต่างดังกล่าวไม่ได้อธิบายได้ด้วยคุณสมบัติเชิงเวลาเพียงด้านเดียว การเปลี่ยนแปลงของการกระจายและความสามารถในการรักษาวัฏจักรฤดูกาลมีส่วนสำคัญต่อทิศทางของ RMSE ด้วย ดังนั้น การที่การแจกแจงของปริมาณฝนสมจริงขึ้นจึงไม่ได้หมายความว่าขนาดความคลาดเคลื่อนของอนุกรมเวลาจะลดลงโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ดี การศึกษานี้ใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดช่วงปรับแก้ 20 ปีและช่วงตรวจสอบ 14 ปี จึงควรตีความผลเป็นหลักฐานของความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาในระดับหนึ่งภายใต้การแบ่งช่วงที่กำหนด มิใช่หลักฐานยืนยันความสามารถในการถ่ายทอดอย่างสมบูรณ์หรือความคงที่ของฟังก์ชันการแปลงในทุกสภาวะ ดังที่ Maraun et al. (2017) ชี้ให้เห็น ประเด็นเรื่อง stationarity ของความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้คดียังเป็นข้อจำกัดสำคัญเมื่อขยายผลไปยังสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างจากช่วงอ้างอิง นอกจากนี้ Maraun and Widmann (2018a) ยังชี้ว่าการกันข้อมูลหรือการตรวจสอบไขว้ระหว่างผลการจำลองกับข้อมูลตรวจวัดอาจได้รับอิทธิพลจากความแปรปรวนภายในของระบบภูมิอากาศ จึงไม่ควรตีความผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นการทดสอบความถูกต้องเชิงพยากรณ์โดยตรง

ข้อสังเกตนี้มีนัยต่อการตีความงานก่อนหน้าในภูมิภาค ตัวอย่างเช่น Humphries et al. (2024) รายงานประสิทธิภาพเปรียบเทียบของ delta change และ quantile mapping สำหรับภาคใต้ของประเทศไทยจากกรอบการประเมินภายในช่วงเวลาที่ใช้ปรับแก้ ผลดังกล่าวให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสมรรถนะภายใต้กรอบการประเมินนั้น แต่ยังไม่ได้ทดสอบโดยตรงว่าการจัดอันดับของวิธีการจะคงอยู่หรือไม่เมื่อนำฟังก์ชันที่ประมาณจากช่วงหนึ่งไปใช้กับอีกช่วงเวลาหนึ่ง

### 4.2 กลไกของการแลกเปลี่ยนระหว่างความสมจริงเชิงการแจกแจงและความคลาดเคลื่อนตามเวลา

โครงสร้างของค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยตามสมการที่ (15) ช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงการแจกแจงกับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีความคลาดเคลื่อน ตาม Murphy (1988) ค่า MSE จะต่ำที่สุดเมื่ออัตราส่วนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลจำลองต่อข้อมูลตรวจวัดเท่ากับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ มิใช่เท่ากับหนึ่ง ในการศึกษา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนมีค่าเฉลี่ยเพียง 0.342 ขณะที่ข้อมูลดิบมีอัตราส่วนการกระจายเฉลี่ย 1.169 ซึ่งสูงกว่าค่าที่ทำให้ MSE ต่ำสุดอยู่แล้วในทุกคู่การประเมิน หลังการปรับแก้ QDM อัตราส่วนดังกล่าวเพิ่มเป็น 1.286 จึงเคลื่อนออกจากจุดที่ให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด

ผลการแยกองค์ประกอบรายคู่สนับสนุนข้อสังเกตนี้ โดยองค์ประกอบด้านการกระจายมีขนาดใหญ่ที่สุดใน 56 จาก 60 คู่ และมีการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ย +2,891 (มิลลิเมตรต่อเดือน)<sup>2</sup> ขณะที่องค์ประกอบจากความลำเอียงลดลงเฉลี่ย - 237

(มิลลิเมตรต่อเดือน)<sup>2</sup> ผลดังกล่าวจึงชี้ว่า ในชุดข้อมูลนี้ การปรับคุณสมบัติด้านความเข้มและการกระจายของปริมาณฝนให้ใกล้เคียงข้อมูลตรวจวัดมากขึ้นสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความคลาดเคลื่อนรายเดือน ภายใต้เงื่อนไขที่ความสอดคล้องเชิงเวลาของข้อมูลเดิมอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้เป็นผลเฉพาะของข้อมูลและกรอบการประเมินครั้งนี้ มิได้หมายความว่า การเพิ่มความแปรปรวนจะทำให้ RMSE สูงขึ้นเสมอไป

ความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนและแบบแยกตามเดือนปฏิทินยังคงย้ำประเด็นนี้ แม้การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินจะทำให้ RMSE, NSE, KGE และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนดีขึ้น แต่การแยกองค์ประกอบแสดงว่าประมาณร้อยละ 95 ของความแตกต่างของ MSE ระหว่างสองรูปแบบเกิดจากองค์ประกอบของวัฏจักรฤดูกาล ขณะที่องค์ประกอบของค่าเบี่ยงรายเดือนด้อยลงในขนาดใกล้เคียงกันทั้งสองกรณี (+2,132 และ +2,319 (มิลลิเมตรต่อเดือน)<sup>2</sup>) ผลดังกล่าวสอดคล้องกับค่าสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือน ซึ่งไม่ดีขึ้นหลังการปรับแก้ในทั้งสองรูปแบบ

ดังนั้น ผลการศึกษาชี้ว่าการปรับปรุง RMSE, NSE หรือ KGE ไม่ควรถูกตีความโดยตรงว่า QDM ช่วยเพิ่มความสอดคล้องของความแปรปรวนของฝนตามเวลา ในกรณีนี้ การประมาณแยกตามเดือนปฏิทินช่วยให้วัฏจักรฤดูกาลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น แต่ไม่ได้ฟื้นคืนความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือนที่ไม่มีอยู่ในแบบจำลองเดิม ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับข้อสังเกตของ Ehret et al. (2012) ว่าการปรับแก้อคติสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติทางสถิติของผลจำลองได้ โดยไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการหรือความแปรปรวนเชิงเวลาที่แบบจำลองไม่สามารถจำลองได้แต่เดิม

#### 4.3 ขอบเขตของการปรับแก้อคติต่อความสอดคล้องเชิงเวลา

ผลจากหัวข้อ 3.4 แสดงว่า QDM แทบไม่เปลี่ยนความสอดคล้องของค่าเบี่ยงรายเดือน และความสอดคล้องของปริมาณฝนรายปียังคงอยู่ในระดับใกล้เคียง ผลดังกล่าวสอดคล้องกับธรรมชาติของแบบจำลองภูมิอากาศโลกแบบดำเนินการอิสระ ซึ่งมีได้มุ่งจำลองให้เหตุการณ์ฝนเกิดขึ้นตรงกับลำดับเวลาที่สังเกตได้จริง แต่เน้นการจำลองลักษณะทางสถิติของภูมิอากาศ (Ehret et al., 2012; Gudmundsson et al., 2012; Maraun & Widmann, 2018a)

ในเชิงกลไก การปรับแก้แบบจับคู่คอนโวลูชันเปลี่ยนขนาดและการแจกแจงของค่าฝน แต่ไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเกี่ยวกับเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสรุปจากความเป็นเอกโทของฟังก์ชันเพียงอย่างเดียวว่าโครงสร้างเชิงเวลาจะไม่เปลี่ยน เพราะการแปลงแบบไม่เชิงเส้นสามารถเปลี่ยนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันได้ อีกทั้งการกำหนดค่าต่ำกว่าเกณฑ์วันฝนตกเป็นศูนย์และการใช้ฟังก์ชันแปลงแยกตามเดือนปฏิทินอาจเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ ดังนั้น การศึกษานี้จึงประเมินความสอดคล้องเชิงเวลาโดยตรงจากสหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือนและปริมาณฝนรายปี แทนการอนุมานจากรูปแบบของฟังก์ชันแปลง

ผลการวิเคราะห์ยังช่วยอธิบายความแตกต่างระหว่างการประมาณแบบรวมทุกเดือนกับแบบแยกตามเดือนปฏิทิน การใช้ฟังก์ชันเดียวตลอดปีทำให้ความสอดคล้องของวัฏจักรฤดูกาลลดลงเล็กน้อย ขณะที่การประมาณแยกตามเดือนช่วยให้วัฏจักรฤดูกาลสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่ได้เกิดร่วมกับการปรับปรุงของความสอดคล้องในค่าเบี่ยงรายเดือนหรือปริมาณฝนรายปี จึงควรตีความว่าการจัดกลุ่มตามเดือนช่วยปรับโครงสร้างตามฤดูกาลมากกว่าจะสร้างความสอดคล้องของความแปรปรวนตามเวลาที่ไม่ได้อยู่ในผลจำลองเดิม

ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับ Arif Rafhida et al. (2025) ซึ่งพบว่าประสิทธิผลของการประมาณฟังก์ชันการแจกแจงแบบรายเดือนและแบบรวมทุกเดือนขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และข้อมูลที่ศึกษา ดังนั้น ผลของการศึกษานี้จึงนำเสนอทั้งสองรูป

แบบอย่างสมมาตร และใช้ความแตกต่างระหว่างรูปแบบดังกล่าวเพื่อแสดงว่า แม้ QDM จะปรับคุณสมบัติเชิงสถิติและวัฏจักร  
ฤดูกาลได้ แต่ไม่ได้เพิ่มสารสนเทศเชิงเวลาที่ไม่ปรากฏอยู่ในผลการจำลองเดิม

#### 4.4 นัยต่อการประเมินข้อมูลผ่านการปรับแก้อคติ

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ไม่ควรประเมินประสิทธิภาพของการปรับแก้อคติจากตัวชี้วัดเพียงตัวเดียว เนื่องจาก  
ตัวชี้วัดแต่ละชนิดสะท้อนคุณสมบัติของข้อมูลคนละด้าน ตัวอย่างเช่น RMSE และ NSE ได้รับอิทธิพลทั้งจากความแตกต่าง  
ของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และความสัมพันธ์ระหว่างอนุกรมเวลา ดังนั้น หากความสัมพันธ์เชิงเวลาระหว่างข้อมูลจำลองกับ  
ข้อมูลตรวจวัดอยู่ในระดับต่ำ การปรับข้อมูลให้มีความแปรปรวนใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นอาจทำให้ค่า RMSE หรือ NSE  
แย่งได้ แม้ว่าคุณสมบัติทางสถิติของข้อมูลจะสมจริงขึ้นก็ตาม

ในทางกลับกัน การใช้ PBIAS หรือ Kolmogorov–Smirnov statistic เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ เพราะตัวชี้วัด  
เหล่านี้สะท้อนความลำเอียงหรือความสอดคล้องของการแจกแจง แต่ไม่ได้บอกว่าการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนใน  
แบบจำลองสอดคล้องกับข้อมูลตรวจวัดตามเวลาเพียงใด

ด้วยเหตุนี้ การประเมินข้อมูลหลังการปรับแก้อคติควรพิจารณาอย่างน้อยสามด้านควบคู่กัน ได้แก่ ความสอดคล้อง  
ของการแจกแจง ความลำเอียงเชิงระบบ และคุณสมบัติเชิงเวลา ความสอดคล้องของการแจกแจงอาจประเมินจาก  
Kolmogorov–Smirnov statistic, Perkins skill score และอคติของควอนไทล์ ขณะที่ PBIAS ใช้สะท้อนความลำเอียงของ  
ปริมาณฝนโดยรวม ส่วนคุณสมบัติเชิงเวลาควรพิจารณาทั้งขนาดความคลาดเคลื่อนและตัวชี้วัดที่แยกอิทธิพลของฤดูกาลออก  
เช่น สหสัมพันธ์ของค่าเบี่ยงรายเดือน แนวคิดนี้สอดคล้องกับ Gupta et al. (2009) ที่เสนอให้พิจารณาความสัมพันธ์ ความ  
แปรปรวน และความลำเอียงเป็นองค์ประกอบแยกกัน แทนการตัดสินสมรรถนะจากดัชนีรวมเพียงค่าเดียว

ในเชิงการนำไปใช้ ผลการศึกษานี้ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลหลังการปรับแก้อคติสามารถนำไปใช้ได้กับทุก  
วัตถุประสงค์โดยไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม การประเมินครั้งนี้มุ่งตรวจสอบคุณสมบัติของปริมาณฝนและการเปลี่ยนแปลงตาม  
เวลา จึงยังไม่ได้ทดสอบการวิเคราะห์ความถี่ การประมาณค่าฝนนอกแบบ หรือผลต่อแบบจำลองอุทกวิทยา อีกทั้งช่วง  
ตรวจสอบยาว 14 ปี ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับประเมินเหตุการณ์รุนแรงที่มีคาบการเกิดซ้ำยาว

สำหรับการประยุกต์ใช้กับแบบจำลองอุทกวิทยาแบบต่อเนื่อง ควรแยกประเด็นระหว่างเหตุการณ์ให้ตรงกับ  
วันที่สังเกตได้จริง กับคุณสมบัติเชิงเวลาที่ไม่ขึ้นกับจังหวะของเหตุการณ์ แบบจำลองภูมิอากาศแบบดำเนินการอิสระไม่ได้ถูก  
ออกแบบให้จำลองเหตุการณ์ฝนให้เกิดตรงกับข้อมูลตรวจวัดในแต่ละวัน แต่คุณสมบัติอื่น เช่น สหสัมพันธ์ในตัวเอง ความยาว  
ของช่วงฝนตกและฝนทิ้งช่วง หรือความต่อเนื่องของฤดูกาล อาจมีความสำคัญต่อการใช้งานและควรตรวจสอบเพิ่มเติม

ดังนั้น ความเหมาะสมของข้อมูลผ่านการปรับแก้อคติควรตัดสินจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้และคุณสมบัติที่  
จำเป็นต่อการวิเคราะห์นั้น ๆ มากกว่าการพิจารณาว่าวิธีใดให้ค่าตัวชี้วัดโดยรวมดีที่สุดเพียงวิธีเดียว

#### 4.5 ข้อจำกัดของการศึกษา

ผลการศึกษานี้ควรตีความภายใต้ข้อจำกัดของการออกแบบการประเมินและข้อมูลที่ใช้

ประการแรก การศึกษานี้ประเมินพฤติกรรมของ QDM จากการถ่ายทอดฟังก์ชันการปรับแก้ระหว่างช่วงเวลาอิสระ  
ภายในข้อมูลประวัติศาสตร์โดยใช้ช่วง ค.ศ. 1981–2000 สำหรับประมาณฟังก์ชัน และช่วง ค.ศ. 2001–2014 สำหรับตรวจสอบ  
ผลที่ได้จึงสะท้อนความสามารถในการถ่ายทอดข้ามช่วงเวลาภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ไม่ใช่หลักฐานว่าฟังก์ชันการปรับแก้จะ

คงที่ภายใต้ภูมิอากาศในอนาคต หรือยืนยันความสามารถเชิงพยากรณ์ของ QDM ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อกังวลเกี่ยวกับ  
สมมติฐานความคงที่ของความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้อคติ (Ehret et al., 2012)

ประการที่สอง การตรวจสอบใช้การแบ่งช่วงเวลาเพียงรูปแบบเดียว และช่วงตรวจสอบมีข้อมูลเพียง 14 ปี การ  
ประเมินความไม่แน่นอนด้วยการสุ่มซ้ำจึงควรตีความว่าเป็นความไม่แน่นอนภายใต้บันทึกเวลาที่มียู่ ไม่ใช่หลักฐานจากชุด  
ข้อมูลอิสระจำนวนมากพอสำหรับอนุมานผลในระดับทั่วไป

ประการที่สาม คู่มือประเมินทั้ง 60 คู่มือได้เป็นหน่วยเชิงพื้นที่ที่เป็นอิสระต่อกันทั้งหมด เนื่องจากการจับคู่สถานีกับจุ  
ดกริดที่ใกล้ที่สุดทำให้สถานีบางแห่งใช้ข้อมูลจากกริดเซลล์เดียวกัน ดังนั้น จำนวนคู่มือที่รายงานว่าปรับปรุงขึ้นควรใช้เพื่อแสดง  
ความสม่ำเสมอของผลภายใต้ชุดสถานีและแบบจำลองที่ศึกษา มิใช่ตีความเป็นจำนวนตัวอย่างเชิงพื้นที่อิสระ ด้วยเหตุนี้  
การศึกษาจึงหลีกเลี่ยงการทดสอบที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคู่มือประเมินทั้ง 60 คู่มือเป็นอิสระต่อกัน

ประการสุดท้าย แม้สถานีทั้ง 12 แห่งผ่านเกณฑ์ควบคุมคุณภาพด้านความครบถ้วนและความเป็นเนื้อเดียวกัน แต่  
ลักษณะของอนุกรมฝนแตกต่างกันอย่างชัดเจน สถานีบางแห่งมีความเข้มฝนเฉลี่ยต่อวันฝนตกต่ำ ขณะที่มีความถี่วันฝนตก  
และค่าสหสัมพันธ์ในตัวเองสูงกว่าสถานีอื่น ความแตกต่างดังกล่าวอาจเกิดจากลักษณะภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ วิธีการตรวจวัด  
หรือแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูล ซึ่งไม่สามารถแยกสาเหตุได้จากข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานี้โดยตรง ดังนั้น ผลการประเมิน  
รายสถานี โดยเฉพาะความแตกต่างที่ปรากฏในรูปที่ 6 ควรตีความควบคู่กับลักษณะเฉพาะของข้อมูลแต่ละสถานี และการ  
ตรวจสอบที่มาของข้อมูลในระดับสถานีหรือหน่วยงานเจ้าของข้อมูลยังเป็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อไป

## Conclusions

การศึกษานี้ประเมินวิธีควอนไทล์เดลตาแมปปิงภายใต้กรอบการตรวจสอบด้วยช่วงเวลาอิสระ โดยประมาณฟังก์ชัน  
การปรับแก้จากข้อมูลช่วง ค.ศ. 1981–2000 ตรึงฟังก์ชันดังกล่าวไว้ แล้วนำไปใช้ประเมินกับข้อมูลช่วง ค.ศ. 2001–2014 ซึ่งไม่  
เคยใช้ในการปรับแก้ ครอบคลุมสถานีตรวจวัด 12 แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และแบบจำลอง CMIP6 จำนวน 5 แบบจำลอง

ผลการตรวจสอบแสดงว่าการปรับแก้ทั้งสองรูปแบบสามารถลดอคติเชิงระบบและปรับปรุงความสอดคล้องของการ  
แจกแจงได้ในระดับใกล้เคียงกัน โดยค่า Kolmogorov–Smirnov ลดลงจาก 0.201 เหลือประมาณ 0.10 ค่า Perkins skill score  
เพิ่มจาก 0.776 เป็นประมาณ 0.86 และ PBIAS ลดลงจนใกล้เคียงศูนย์ อย่างไรก็ตาม ผลต่อดัชนีที่อาศัยขนาดความคลาดเคลื่อน  
แตกต่างกันอย่างชัดเจน การประมาณฟังก์ชันแยกตามเดือนปฏิทินทำให้ RMSE รายเดือนลดลงและให้ผลดีขึ้นในคู่มือ  
ประเมินส่วนใหญ่ ขณะที่การประมาณแบบรวมทุกเดือนทำให้ RMSE เพิ่มขึ้นและด้อยลงอย่างมีนัยสำคัญในหลายคู่มือ

การแยกส่วน MSE ช่วยอธิบายความแตกต่างดังกล่าว โดยพบว่าความได้เปรียบของการประมาณแยกตามเดือน  
ปฏิทินเกิดจากการลดความคลาดเคลื่อนของวัฏจักรฤดูกาลเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของความแตกต่างระหว่าง  
สองรูปแบบ ในทางตรงกันข้าม ความคลาดเคลื่อนของค่าเบี่ยงรายเดือนภายในฤดูกาลไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีสาระ ผลนี้จึงไม่ควร  
ตีความว่าการปรับแก้อคติสามารถเพิ่มความสอดคล้องเชิงเวลาของเหตุการณ์ฝนได้ ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับผลที่  
สัมพันธ์ประสิทธิภาพของค่าเบี่ยงรายเดือนไม่ดีขึ้นในทั้งสองรูปแบบ

สำหรับค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก ผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำกว่าแบบจำลอง  
เดี่ยวทุกตัวในทุกสถานีทั้งก่อนและหลังการปรับแก้ อย่างไรก็ตาม NSE ยังคงติดลบในกรณีที่ใช้การประมาณแบบรวมทุกเดือน  
และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายเดือนไม่ได้สูงกว่าแบบจำลองเดี่ยวที่ให้ผลดีที่สุด ข้อได้เปรียบของค่าเฉลี่ยกลุ่มแบบจำลองจึง

ปรากฏเด่นในด้านการลดขนาดความคลาดเคลื่อน มากกว่าการเพิ่มความสามารถในการถ่ายทอดความแปรปรวนตามเวลา หรือการจำลองลำดับเหตุการณ์

โดยรวม ผลการศึกษาชี้ว่าฟังก์ชันการปรับแก้ข้อผิดพลาดที่ประมาณจากช่วงหนึ่งของบันทึกภูมิอากาศสามารถถ่ายทอดไปยังช่วงเวลาอิสระได้ในระดับหนึ่งสำหรับคุณสมบัติเชิงการแจกแจงและสถิติเชิงระบบ แต่ไม่ได้สร้างความสอดคล้องเชิงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในผลการจำลองเดิม ความสมจริงเชิงการแจกแจง ความคลาดเคลื่อนเชิงระบบ และความสอดคล้องตามเวลาจึงควรได้รับการประเมินเป็นกรณีละ มิติ ไม่ควรใช้ RMSE หรือ NSE เพียงค่าเดียวตัดสินคุณภาพของการปรับแก้ข้อผิดพลาด

ท้ายที่สุด ข้อเสนอแนะนี้จำกัดอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้ามช่วงเวลาภายในบันทึกภูมิอากาศในอดีต จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ที่ใช้ในการปรับแก้จะคงอยู่ภายใต้สภาพภูมิอากาศในอนาคต

## Acknowledgments

ขอขอบคุณสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และกรมชลประทานที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเครื่องมือสำหรับการวิจัยในครั้งนี้

## References

- Arif Rafhida, S., Nurdianti, S., Budiarti, R., & Khoirun Najib, M. (2025). Bias correction of CMIP6 rainfall projection for the Lake Toba region, Indonesia, using quantile delta mapping with monthly distribution fitting. Vietnam Journal of Earth Sciences. <https://doi.org/10.15625/2615-9783/23833>
- Benjamini, Y., & Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. The Annals of Statistics, 29(4), 1165-1188. <https://doi.org/10.1214/aos/1013699998>
- Cannon, A. J., Sobie, S. R., & Murdock, T. Q. (2015). Bias correction of GCM precipitation by quantile mapping: How well do methods preserve changes in quantiles and extremes? Journal of Climate, 28, 6938-6959. <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00754.1>
- Danabasoglu, G., Lamarque, J.-F., Bacmeister, J., Bailey, D. A., DuVivier, A. K., Edwards, J., ... & Strand, W. G. (2020). The Community Earth System Model version 2 (CESM2). Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 12(2), e2019MS001916. <https://doi.org/10.1029/2019MS001916>
- Döscher, R., Acosta, M., Alessandri, A., Anthoni, P., Arsouze, T., Bergman, T., ... & Zhang, Q. (2022). The EC-Earth3 Earth system model for the Coupled Model Intercomparison Project 6. Geoscientific Model Development, 15(7), 2973-3020. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-2973-2022>
- Ehret, U., Zehe, E., Wulfmeyer, V., Warrach-Sagi, K., & Liebert, J. (2012). HESS Opinions: Should we apply bias correction to global and regional climate model data? Hydrology and Earth System Sciences, 16, 3391-3404. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3391-2012>

- Ge, F., Zhu, S., Luo, H., Zhi, X., & Wang, H. (2021). Future changes in precipitation extremes over Southeast Asia: insights from CMIP6 multi-model ensemble. *Environmental Research Letters*, 16(2), 024013. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd7ad>
- Gudmundsson, L., Bremnes, J. B., Haugen, J. E., & Engen-Skaugen, T. (2012). Technical note: Downscaling RCM precipitation to the station scale using statistical transformations - a comparison of methods. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16, 3383-3390. <https://doi.org/10.5194/hess-16-3383-2012>
- Gupta, H. V., Kling, H., Yilmaz, K. K., & Martinez, G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling. *Journal of Hydrology*, 377, 80-91. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.08.003>
- Humphries, U. W., Waqas, M., Hlaing, P. T., Dechpichai, P., & Wangwongchai, A. (2024). Assessment of CMIP6 GCMs for selecting a suitable climate model for precipitation projections in Southern Thailand. *Results in Engineering*, 23, 102417. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2024.102417>
- IPCC. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009157896>
- Kuinkel, D., Promchote, P., Upreti, K. R., Wang, S.-Y. S., Dahal, N., & Pokharel, B. (2024). Projected changes in precipitation extremes in Southern Thailand using CMIP6 models. *Theoretical and Applied Climatology*, 155, 8703-8716. <https://doi.org/10.1007/s00704-024-05150-y>
- Maraun, D. (2016). Bias correcting climate change simulations - a critical review. *Current Climate Change Reports*, 2, 211-220. <https://doi.org/10.1007/s40641-016-0050-x>
- Maraun, D., Shepherd, T. G., Widmann, M., Zappa, G., Walton, D., Gutiérrez, J. M., Hagemann, S., Richter, I., Soares, P. M. M., Hall, A., & Mearns, L. O. (2017). Towards process-informed bias correction of climate change simulations. *Nature Climate Change*, 7, 764-773. <https://doi.org/10.1038/nclimate3418>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018a). Cross-validation of bias-corrected climate simulations is misleading. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 4867-4873. <https://doi.org/10.5194/hess-22-4867-2018>
- Maraun, D., & Widmann, M. (2018b). *Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781107588783>
- Murphy, A. H. (1988). Skill scores based on the mean square error and their relationships to the correlation coefficient. *Monthly Weather Review*, 116, 2417-2424. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1988\)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1988)116<2417:SSBOTM>2.0.CO;2)
- Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 28(2), 126-135. <https://doi.org/10.2307/2346729>

- Perkins, S. E., Pitman, A. J., Holbrook, N. J., & McAneney, J. (2007). Evaluation of the AR4 climate models' simulated daily maximum temperature, minimum temperature, and precipitation over Australia using probability density functions. *Journal of Climate*, 20, 4356-4376. <https://doi.org/10.1175/JCLI4253.1>
- Supharatid, S., Nafung, J., & Aribarg, T. (2022). Projected changes in temperature and precipitation over mainland Southeast Asia by CMIP6 models. *Journal of Water and Climate Change*, 13(1), 337-356. <https://doi.org/10.2166/wcc.2021.015>
- Swart, N. C., Cole, J. N. S., Kharin, V. V., Lazare, M., Scinocca, J. F., Gillett, N. P., ... & Winter, B. (2019). The Canadian Earth System Model version 5 (CanESM5.0.3). *Geoscientific Model Development*, 12(11), 4823-4873. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-4823-2019>
- Tatebe, H., Ogura, T., Nitta, T., Komuro, Y., Ogochi, K., Takemura, T., ... & Watanabe, M. (2019). Description and basic evaluation of simulated mean state, internal variability, and climate sensitivity in MIROC6. *Geoscientific Model Development*, 12(7), 2727-2765. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-2727-2019>
- Teutschbein, C., & Seibert, J. (2012). Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies: Review and evaluation of different methods. *Journal of Hydrology*, 456-457, 12-29. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.05.052>
- Tong, Y., Gao, X., Han, Z., Xu, Y., Xu, Y., & Giorgi, F. (2021). Bias correction of temperature and precipitation over China for RCM simulations using the QM and QDM methods. *Climate Dynamics*, 57(5-6), 1425-1443. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05447-4>
- Ziehn, T., Chamberlain, M. A., Law, R. M., Lenton, A., Bodman, R. W., Dix, M., ... & Srbinovsky, J. (2020). The Australian Earth System Model: ACCESS-ESM1.5. *Journal of Southern Hemisphere Earth Systems Science*, 70(1), 193-214. <https://doi.org/10.1071/ES19035>